Physical AI 학습 프로그램

USER MANUAL · 로봇팔 시뮬레이터

시뮬레이터 사용 매뉴얼

myCobot 280 RDK X5 로봇팔을 PC 에서 움직여 보고, 블록 · 파이썬 · ROS 2 로 프로그램을 만들어 실제 로봇까지 실행하는 방법을 그림으로 안내합니다.



학생 · 선생님 · 처음 쓰는 분

2026년 10월판

차례

처음 쓰는 분은 1~3장을 순서대로 따라 하세요. 그다음은 필요한 장만 골라 읽어도 됩니다.

01 시작하기 전에 3
- 이 프로그램으로 할 수 있는 것 3
- 준비물 4
- 이 매뉴얼 읽는 법 4

02 설치하고 켜기 5
- 압축 풀고 실행하기 5
- 처음 한 번 나오는 Windows 안내 5
- 시작 화면 — 연결하기 또는 시뮬레이터로 시작 6
- 로봇 연결 창 6
- 끄기 7

03 화면 둘러보기 7
- 한눈에 보기 7
- 윗줄 — 늘 같은 자리 8
- 설정 메뉴 ⚙ 9
- 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭 9
- 알림 카드와 기록 9
- 패널을 접어 3D 를 크게 10

04 3D 화면 다루기 11
- 마우스로 돌리고 확대하기 11
- 보기 큐브와 도구 막대 11
- 표시 메뉴 — 보조선 켜고 끄기 13
- 관절 각도 — 작은 로봇 13
- 모니터 — 자세히 보기 14
- 카메라 화면 14

05 수동 제어 — 버튼으로 움직이기 15
- 관절 하나씩 움직이기 (관절)
- 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 막습니다 16
- 손끝 위치와 회전으로 움직이기 (좌표, 기본) 17
- 도구 · 액세서리 — 엔드이펙터 바꾸기 19
- 자세 저장하고 다시 가기 20
- 로봇 상태 보기 20
- 따라 하기 — 첫 5분 21

06 공정 짜기 — 점을 찍어 순서 만들기 22
- 줄 넣기 22
- Tick 과 Smooth 22
- 실행하고 저장하기 23

07 블록 코딩 (초급) 24
- 화면 구성 8
- 블록 넣고 순서 바꾸기 24
- 숫자 바꾸기 25
- 시뮬레이션하고 결과 보기 25
- 따라 하기 — 전 축 구동 28

08 Python (중급) 28

09 ROS 2 (고급) 30

10 과제와 실습 환경 30
- 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제 30
- 검수 시연 — 납품 검수 7종 31
- 왼쪽 메뉴 — 환경 · 물건 · 카메라 · 모니터 32
- 실습 환경 창 — 장면 고르기 33
- 물건 놓고 옮기고 지우기 33
- 물리 엔진 (늘 켜져 있어요) 35
- AI 키트 — 카메라 · 분류함 배치 35

11 실제 로봇과 연결하기 35
- 준비 — 같은 Wi-Fi 35
- 로봇을 교실 Wi-Fi 에 붙이기 — 로봇 USB 만들기 36
- 로봇 찾아 연결하기 39
- 시뮬레이션 → 실제 로봇 40

12 라이브러리와 자료실 41
- 라이브러리 — 시뮬레이터에 여는 것 41
- 자료실 — 내려받기 42

13 교육 탭 — 로봇 시티 43

14 문제가 생기면 44
- 단축키 8

01 시작하기 전에

1.1 이 프로그램으로 할 수 있는 것

Physical AI 시뮬레이터는 PC 화면 속 3D 로봇팔입니다.
실제 로봇팔 **myCobot 280 RDK X5** 와 똑같이 움직입니다.
로봇이 없어도, 인터넷이 없어도 PC 한 대로 모든 실습을 할 수 있고, 같은 Wi-Fi 에 로봇이 있으면 그 로봇을 바로 움직입니다.



그림 1 왼쪽 메뉴 — 제어 · 작업 · 보기, 맨 아래 영점

메뉴	수준	하는 일
제어 조그 · 도구 · 자세	기본	버튼으로 관절 · 손끝을 직접 움직이고, 도구를 바꾸고, 자세를 저장합니다
작업 공정	기본	자세(점)를 찍어 동작 순서를 만들고 실행합니다(MOVE J · MOVE L)

메뉴	수준	하는 일
블록	초급	블록을 쌓아 동작 순서를 만듭니다. 글자 코드를 몰라도 됩니다
Python	중급	실제 로봇에서 쓰는 공식 파이썬 라이브러리(pymycobot) 문법 그대로 코드를 씁니다
ROS 2	고급(심화)	로봇 소프트웨어 표준인 ROS 2 의 노드 · 토픽으로 팔을 움직입니다

윗줄의 교육 탭(로봇 시티)에서는 수업을 합니다(12장).
로봇 실습 7, 로봇공학 8개 단원 · 28차시, 현장 문제가 있습니다.
라이브러리 에서는 실습 과제 · 실습 환경 · 도구를 골라 시뮬레이터에 엽니다.
자료실 에서는 교재 · 문항지 · 매뉴얼을 내려받습니다(11장).
수업 운영은 따로 나눠 드리는 「교사용 교육 가이드라인」에 자세히 있습니다.

1.2 준비물

준비물	내용
PC	Windows 10 또는 11. 설치 · 관리자 권한 · 인터넷이 필요 없습니다
브라우저	엣지(Windows 에 기본으로 있음) 또는 크롬. 시뮬레이터 창을 열 때 씁니다
프로그램	`PhysicalAI-Simulator.zip` (받은 파일 하나)
로봇 (선택)	myCobot 280 RDK X5. 로봇과 연결할 때만 필요합니다 — 10장

> **참고** 화면은 가로 1366 픽셀 이상에서 한 화면에 모두 보입니다.
> 노트북 화면이 좁으면 브라우저 확대를 90% 로 줄이면 편합니다.

1.3 이 매뉴얼 읽는 법

- 그림 위의 **빨간 번호**는 그림 아래 설명의 번호와 같습니다.
- `[시뮬레이션]` 처럼 네모 괄호로 쓴 말은 화면에 있는 **버튼 이름**입니다.
  예: 로봇 연결 정지
- 파란 숫자 카드(1, 2, 3 …)는 **순서대로 따라 하는 단계**입니다.
- 초록 상자는 알아 두면 편한 **팁**, 주황 상자는 꼭 지켜야 하는 **주의**입니다.

02 설치하고 켜기

2.1 압축 풀고 실행하기

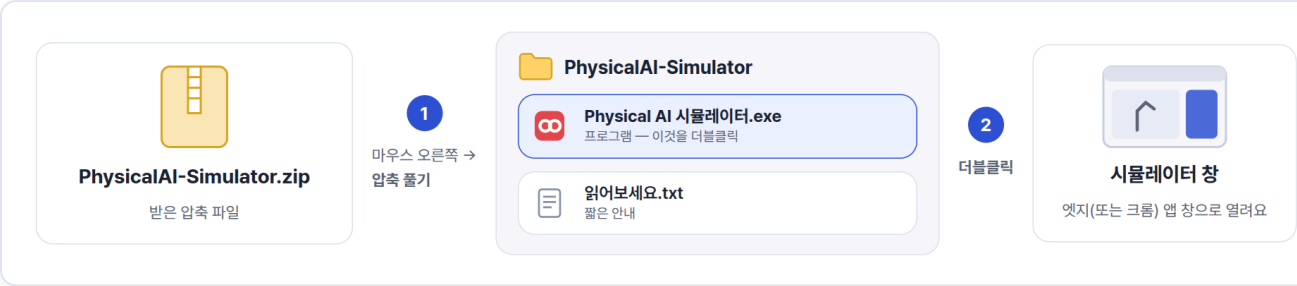


그림 2 받은 압축 파일을 풀고, 안의 프로그램을 더블클릭합니다

1 압축 풀기

받은 `PhysicalAI-Simulator.zip` 을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **압축 풀기** 를 고릅니다.
바탕화면이나 문서 폴더처럼 찾기 쉬운 곳에 풉니다.
(압축 파일 안에서 바로 실행하지 마세요.)

2 프로그램 실행

풀린 폴더의 **Physical AI 시뮬레이터.exe** 를 더블클릭합니다.
검은 창이 하나 뜨고, 잠시 뒤 엣지(또는 크롬) 앱 창으로 시뮬레이터가 열립니다.

3 바탕화면에 바로 가기 (선택)

exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 끌어 바탕화면에 놓습니다.
여기에 바로 가기 만들기 를 고르면 다음부터 바탕화면에서 켭니다.

2.2 처음 한 번 나오는 Windows 안내

처음 실행할 때 파란 창 **"Windows의 PC 보호"** 가 나오면 아래처럼 두 번 누릅니다.

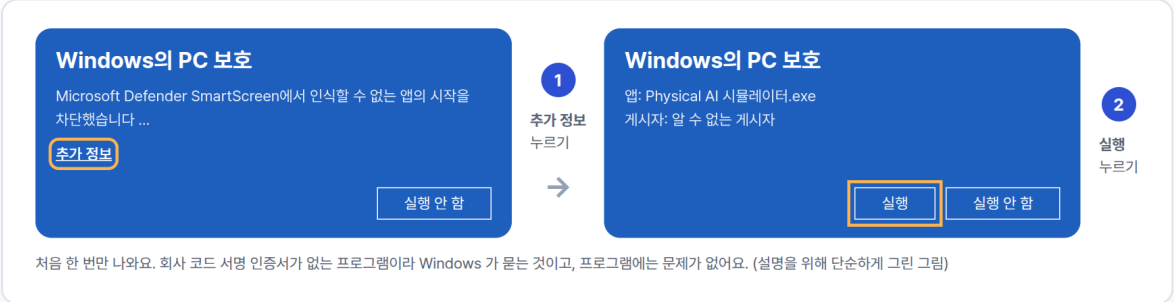


그림 3 처음 한 번만: **추가 정보** → **실행**

참고 회사 코드 서명 인증서가 없는 프로그램이라 Windows 가 확인을 묻는 것입니다.
같은 PC 에서는 다시 묻지 않습니다.

2.3 시작 화면 — 연결하기 또는 시뮬레이터로 시작

시뮬레이터가 열리면 회사 로고와 로봇들이 나오는 시작 화면이 재생되고, 아래 막대가 불러오기를 따라 찹니다.
화면을 한 번 누르면 건너뜁니다.
다 되면 마지막 화면에 두 가지가 나옵니다.



그림 4 시작 화면의 마지막 — 둘 중 하나를 고릅니다

1 **연결하기**
같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 연결하는 **로봇 연결** 창을 엽니다.

2 **시뮬레이터로 시작 →**
로봇 없이 PC 에서 바로 연습합니다.

이 프로그램은 **myCobot 280 RDK X5** 로 맞춰져 있어, 고른 뒤 바로 시뮬레이터 화면이 열립니다.

2.4 로봇 연결 창

시작 화면의 **연결하기** (또는 윗줄 **로봇 연결**)를 누르면 **로봇 연결** 창이 열립니다.
로봇 없이 연습할 때는 오른쪽 아래 **시뮬레이션만 (로봇 없이)** 를 누르면 됩니다.

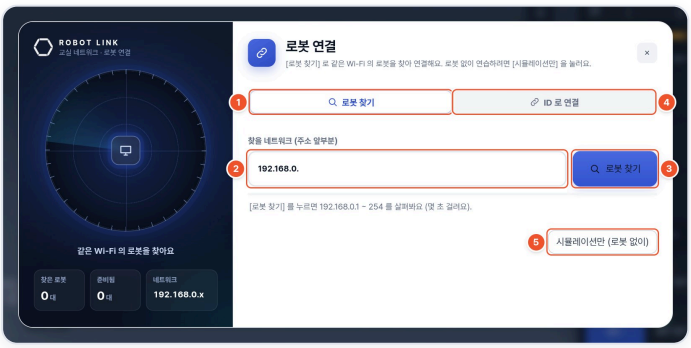


그림 5 로봇 연결 창

1 **로봇 찾기**
같은 Wi-Fi 의 로봇을 자동으로 찾는 방법입니다.

2 **찾을 네트워크**
교실 공유기 주소의 앞부분(예: 192.168.0.).
처음 한 번만 고치면 기억합니다.

3 **로봇 찾기**
누르면 몇 초 안에 로봇 목록이 나옵니다.

4 **ID 로 연결**
로봇 ID(예: 107)를 알면 숫자만 넣어 연결합니다.

5 **시뮬레이션만 (로봇 없이)**
로봇 없이 PC 에서만 연습합니다.

로봇과 연결하는 방법은 10장에 따로 정리했습니다.
처음에는 시뮬레이션만 으로 시작하세요.

> **참고** 이 PC 에서 시뮬레이터를 처음 열면 3D 화면 위에 **처음 쓰는 방법** 카드(3단계)가 한 번 나옵니다.
> 다음 → 으로 읽거나 건너뛰기 를 누르면 다시 나오지 않습니다.

2.5 끄기

시뮬레이터 창을 닫고, 뒤에 떠 있는 **검은 창**도 닫습니다.
검은 창이 프로그램 본체이므로 쓰는 동안에는 닫지 마세요.
만든 블록 · 코드, 저장한 자세, 과제 진행 표시, 놓은 물건은 이 PC 에 남아 다음에 켜도 그대로입니다.

03 화면 둘러보기

3.1 한눈에 보기



그림 6 시뮬레이터의 전체 화면

1 **화면 탭**
네 화면을 오갑니다.
교육 시뮬레이터 라이브러리 자료실.

2 **지금 과제**
주제와 과제 이름.
누르면 라이브러리의 과제 목록이 열립니다(9장).

3 **목표 진행**
과제의 목표를 얼마나 했는지 막대로 보여 줍니다.

4 로봇 연결
실제 로봇을 찾아 연결합니다(10장).

5 **⚙ 설정**
로봇 연결 · 검수 시연(교사용) · 학급 로그인.
그 왼쪽 **?** 는 도움말(화면 · 순서 · 단축키 · 매뉴얼).

6 ■ 정지
언제든 모든 동작을 멈춥니다.
키보드 **Esc** 도 같습니다.

7 **관절 각도 (작은 로봇)**
왼쪽 아래 반투명 로봇에 J1~J6 각도.

8 **알림 ·** 기록
가장 최근 알림이 카드로 나오고, 기록 에 모두 남습니다.

9 **3D 화면**
로봇과 책상.
마우스로 돌리고 확대합니다.

10 **보기 큐브 · 도구 막대**
보는 방향 · 맞춤 · 확대 · 표시 · 화면 저장(4장).

11 **왼쪽 메뉴**
세 묶음입니다.
제어: 조그 도구 자세.

12 **작업 패널**
왼쪽 메뉴에서 고른 화면 하나와 상태 불.

3.2 윗줄 — 늘 같은 자리

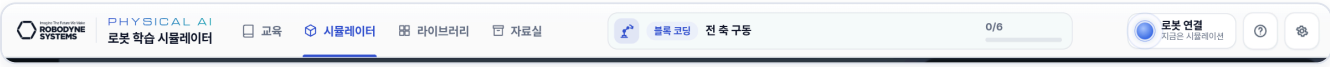


그림 7 윗줄 — 어느 화면에서든 늘 같은 자리에 있습니다

자리	하는 일
교육 시뮬레이터 라이브러리 자료실	수업 · 실습 · 고르기 · 내려받기 화면을 오갑니다. 프로그램이 실행 중일 때는 다른 화면으로 가지 않습니다
지금 과제	탭(예: 블록 코딩) · 과제 이름. 누르면 라이브러리에서 다른 과제를 고릅니다. 시뮬레이터와 라이브러리 화면에서 보입니다
진행 막대	0/6 → 6/6 처럼 목표를 채우면 초록 ✔ **목표 달성** 으로 바뀝니다. 실제 로봇에서도 하면 **로봇** ✔ 가 붙습니다
로봇 연결	로봇 찾기 · 연결. 연결되면 "로봇 107 연결됨" 처럼 바뀝니다
?	도움말 — 화면 구성 · 하는 순서 · 단축키 · 매뉴얼
⚙	설정 메뉴 (아래)
■ 정지	시뮬레이션과 실제 로봇을 바로 멈춥니다

3.3 설정 메뉴 ⚙

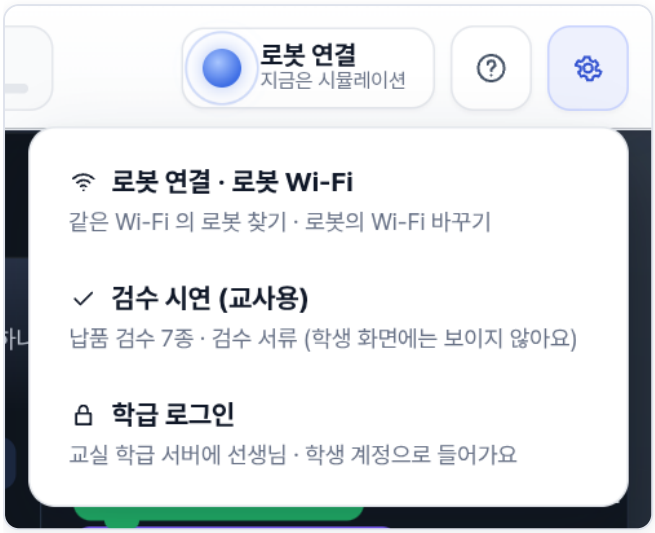


그림 8 설정 메뉴

항목	하는 일
로봇 연결 · 로봇 Wi-Fi	로봇 연결 창 — 로봇 찾기, 로봇의 Wi-Fi 바꾸기
로봇 USB 만들기	로봇을 Wi-Fi 에 붙이는 USB 만들기 · 결과 보기 (10장, exe 에서만)
검수 시연 (교사용)	납품 검수 7종 화면으로 바꿉니다 (9장). 학생 계정으로 로그인한 화면에는 보이지 않습니다
학급 로그인	교실 학급 서버에 선생님 · 학생 계정으로 들어갑니다 (로그인하지 않았을 때)

PC 프로그램은 `자료실` 의 **프로그램** 폴더에 있습니다.

3.4 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭

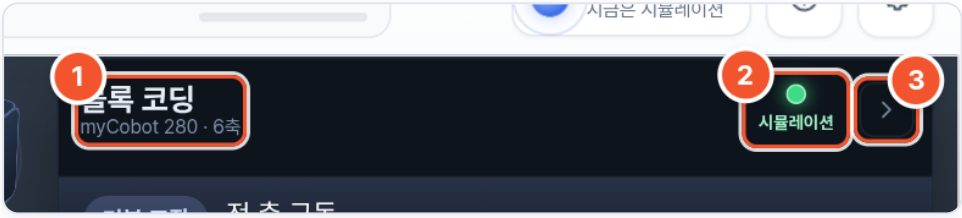


그림 9 작업 패널 위쪽 — 로봇 · 상태 불 · 탭

1. **화면 이름**
   지금 화면(조그 · 도구 · 블록 코딩 …)과 로봇 이름 · 축 수.
2. **상태 불**
   지금 상태 하나만 보입니다.
3. `›`
   작업 패널을 접어 3D 화면을 넓힙니다.

3.5 알림 카드와 기록

3D 화면 왼쪽 위(왼쪽 메뉴 옆)에 가장 최근 알림이 **카드** 하나로 나옵니다.

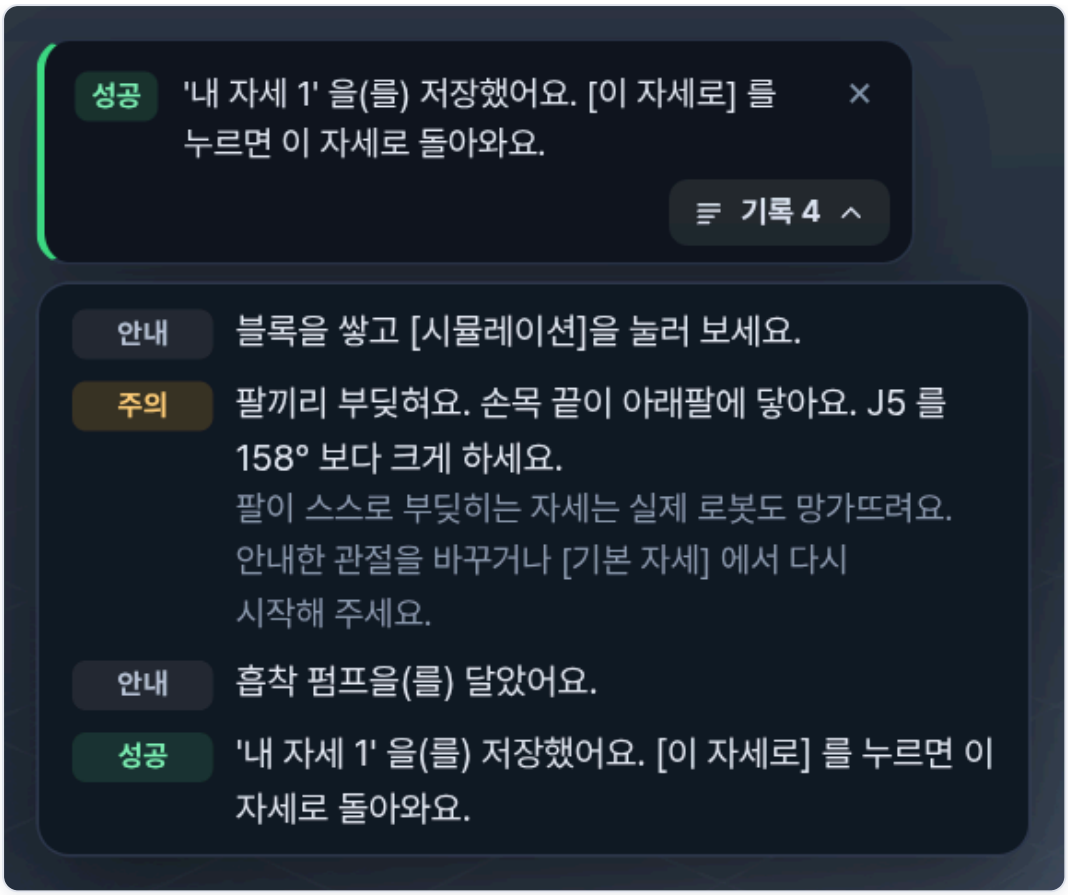


그림 10 알림 카드와 펼친 기록

- 카드 앞의 색 글자는 종류입니다: **안내** · **시뮬** · **성공** · **주의** · **오류**.
- 안내 · 성공은 몇 초 뒤 저절로 사라지고, 주의는 조금 더 오래 남습니다.
  오류는 `×` 로 닫을 때까지 남습니다.
- `기록 N` 을 누르면 지금까지의 알림(시뮬레이션 시작 · 목표 달성 · 오류 등)이 모두 펼쳐집니다.
  다른 곳을 누르거나 Esc 로 접습니다.

문제가 생겼을 때 이 기록을 그대로 선생님께 보여 주면 원인을 빨리 찾을 수 있습니다.

3.6 패널을 접어 3D 를 크게

작업 패널 위쪽의 `›` 를 누르면 패널이 접히고 3D 화면이 창 전체로 넓어집니다.
왼쪽 메뉴에서 지금 열린 화면을 한 번 더 눌러도 접힙니다.
오른쪽 가장자리의 `‹` 나 왼쪽 메뉴의 아무 화면을 누르면 다시 펼쳐집니다.

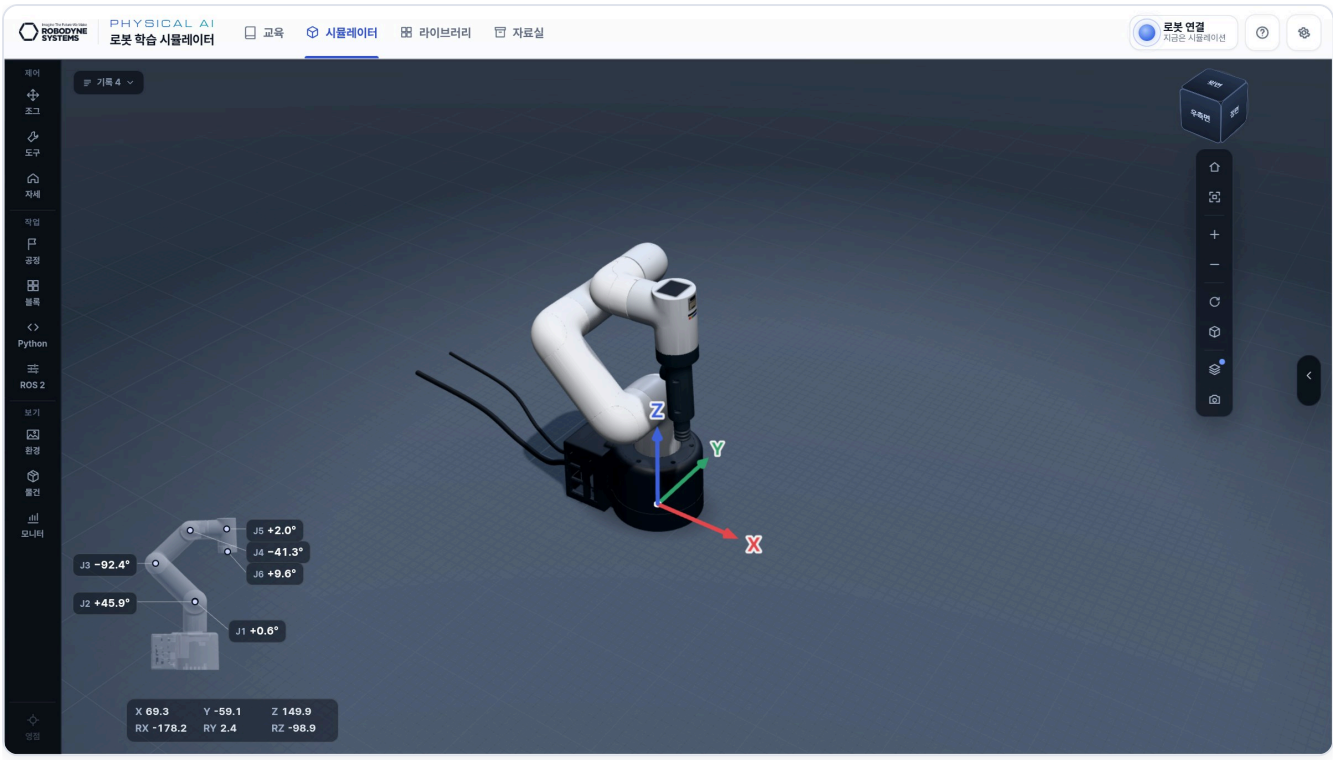


그림 11 패널을 접은 화면 — 오른쪽 가장자리 ‹ 로 다시 펼칩니다

> **팁** 도구 막대의 표시 메뉴에 **실행할 때 패널 접기** 가 있습니다(처음에 켜짐).
> 켜져 있으면 시뮬레이션하는 동안만 패널이 접힙니다.
> 끝나면 다시 펼쳐집니다.

04 3D 화면 다루기

4.1 마우스로 돌리고 확대하기

마우스	하는 일
왼쪽 버튼 끌기	돌려 보기 (도구 막대에서 이동으로 바꿀 수 있습니다)
휠 굴리기	확대 · 축소
오른쪽 버튼 끌기	옮기기 (화면 이동)

화면에서 로봇을 잃어버리면 도구 막대의 **전체 맞춤** 이나 **처음 시점** 을 누르세요.

4.2 보기 큐브와 도구 막대

3D 화면 오른쪽 위에 **보기 큐브**가 있고, 그 아래로 도구 버튼이 세로로 늘어서 있습니다.
버튼에 마우스를 올리면 이름이 나옵니다.

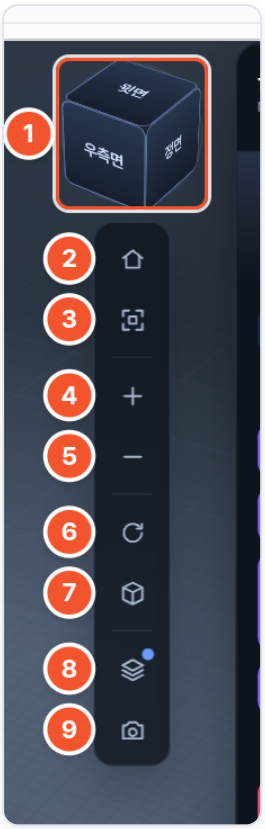


그림 12 보기 큐브와 도구 막대

1. **보기 큐브**
   3D 를 돌리면 함께 돕니다.
   면(윗면 · 정면 · 우측면 …)을 누르면 그 방향에서 봅니다.
2. **처음 시점**
   처음 보던 방향과 크기로.
3. **전체 맞춤**
   지금 방향에서 로봇과 작업 공간이 꽉 차게.
4. **확대** (+ 키)
5. **축소** (− 키)
6. **회전 ↔ 이동**
   왼쪽 버튼으로 끌 때 돌릴지 옮길지.
7. **원근 ↔ 평면**
   눈으로 보듯 / 도면처럼 같은 크기로.
8. **표시**
   보조선 켜고 끄기(아래).
   숫자는 켜진 개수.
9. **화면 저장**
   지금 3D 화면을 그림 파일(PNG)로 다운로드 폴더에.

카메라가 있을 때(AI 키트 환경이거나 카메라 플랜지를 달았을 때)는 맨 아래에 **카메라** 버튼이 하나 더 생깁니다.

4.3 표시 메뉴 — 보조선 켜고 끄기

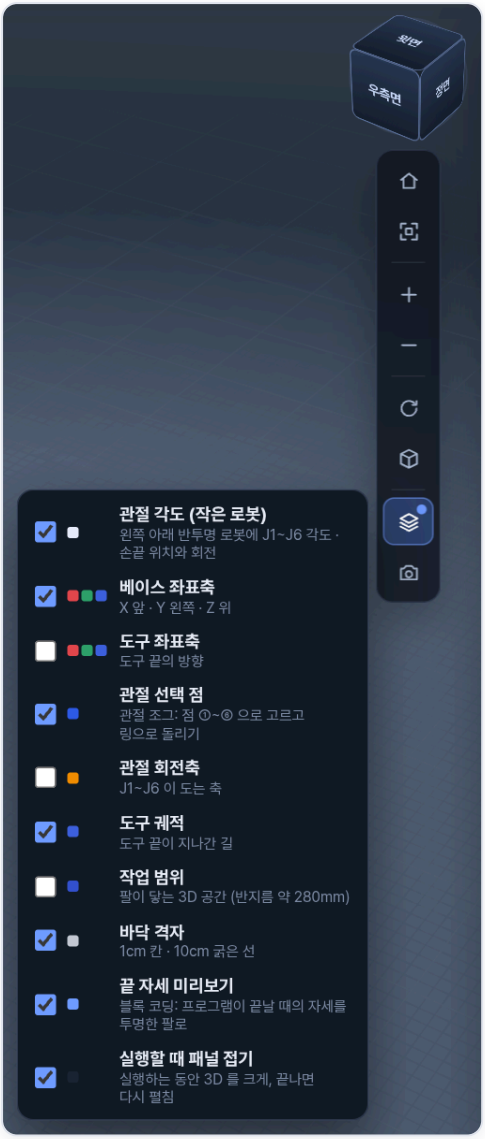


그림 13 표시 메뉴

항목	보이는 것
베이스 좌표축	로봇 바닥의 X(빨강, 앞) · Y(초록, 왼쪽) · Z(파랑, 위)
도구 좌표축	손끝(도구 끝)의 방향
관절 선택 점	3D 위 관절 점 ① ~ ⑥ — 눌러서 고르고 링으로 돌리기
관절 회전축	J1~J6 이 도는 축
도구 궤적	손끝이 지나간 길(선)
작업 범위	팔이 닿는 공간
바닥 격자	1 cm 칸, 10 cm 굵은 선
끝 자세 미리보기	블록 코딩: 프로그램이 끝날 때의 자세를 투명한 팔로
실행할 때 패널 접기	실행하는 동안 3D 를 크게

고른 것은 이 PC 에 기억됩니다.

4.4 관절 각도 — 작은 로봇

3D 화면 왼쪽 아래에 **같은 로봇 모델을 옆에서 본 반투명 작은 로봇**이 있습니다.
큰 로봇과 똑같이 움직이고, 관절마다 **각도 칩**이 붙어 있습니다.
그 아래 한 줄은 손끝 **위치 X · Y · Z (mm)** 와 **회전 RX · RY · RZ (°)** 입니다.
공정 짜기에서 `좌표 저장` 하는 값과 같은 숫자예요.

- 작은 로봇은 J1(베이스)이 돌아도 늘 옆모습으로 보이게 함께 돕니다.
  J1 각도는 칩으로 봅니다.
- **경고**: 관절이 한계에 가깝거나(10° 안 주황, 3° 안 빨강) 모터 부하가 크면(60% 주황, 80% 빨강) 알려 줍니다.
  그 관절의 몸통이 **큰 로봇과 작은 로봇에서 같이** 주황 · 빨강으로 바뀝니다.
  칩에는 이유("한계까지 2°", "부하 82%")가 나옵니다.
- 끄기: 도구 막대의 표시 메뉴 → **관절 각도 (작은 로봇)**.

4.5 모니터 — 자세히 보기

왼쪽 메뉴의 `모니터` 를 누르면 다이얼 · 손끝 · 그래프 · 부하를 자세히 보는 창이 열립니다.



그림 14 모니터

1. **보일 것**
   `관절` `손끝` `그래프` `부하` 를 눌러 켜고 끕니다.
2. **닫기**
   창을 닫습니다.
   왼쪽 메뉴의 `모니터` 를 다시 눌러도 닫힙니다.
3. **관절 각도**
   관절마다 다이얼이 있습니다.
   지금 각도 ●, 가는 곳 ○, 도는 빠르기(°/s).
   안쪽 링은 모터 부하예요.
   양 끝 빨간 칸은 한계 가까이.
   오른쪽 위 글씨가 지금 상태(정상 · 경고).
4. **손끝 (TCP)**
   로봇 바닥 기준 위치 X · Y · Z(mm).
   방향 Rx · Ry · Rz(°)와 빠르기(mm/s).
5. **그래프**
   최근 5초 동안 J1~J6 의 각도.

4.6 카메라 화면

AI 키트 환경(9장)이나 **카메라 플랜지**(5장)를 쓰면 3D 화면에 작은 카메라 화면이 생깁니다.
작은 화면이나 왼쪽 메뉴의 `카메라` 를 누르면 큰 카메라 창이 열립니다.

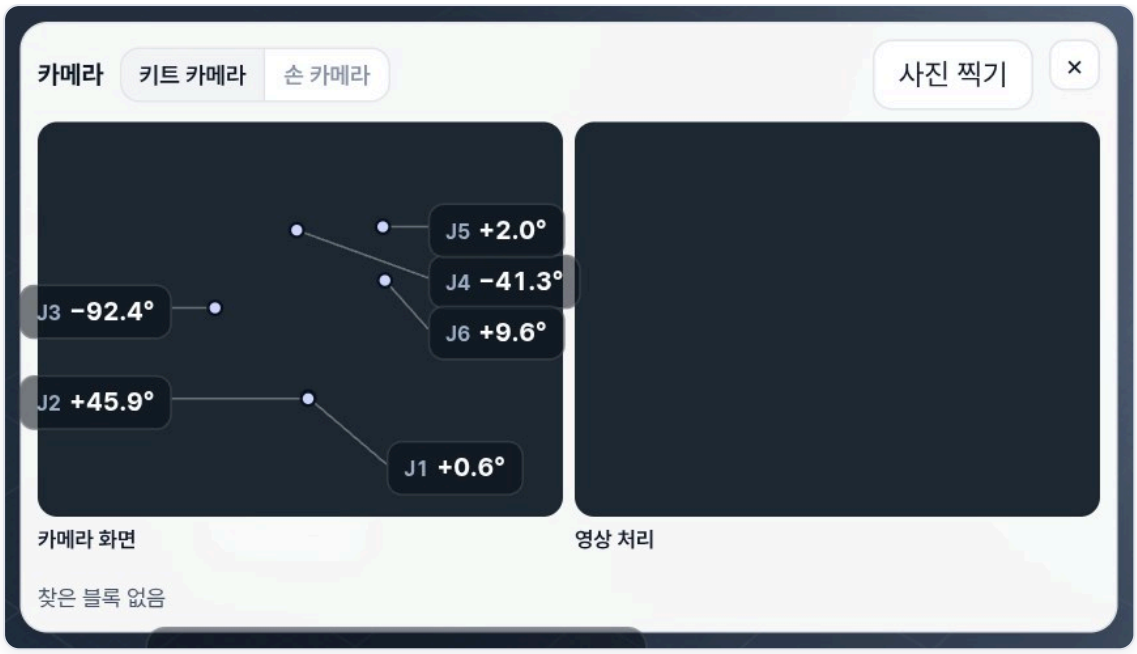


그림 15 카메라 창 — 카메라를 고르고, `원본 | 영상 처리` 를 바꾸고, `사진 찍기` 로 저장합니다

- **키트 카메라**: 책상 위 거치대에 고정된 카메라.
  블록의 색과 위치를 찾습니다(AI 키트 환경).
- **손 카메라**: 로봇 손끝의 카메라.
  왼쪽 메뉴 `도구` → **카메라 플랜지** 를 켜면 쓸 수 있습니다.
- `원본 | 영상 처리`: 카메라가 보는 그대로 / 색을 찾아 표시한 결과.
- 로봇에 연결되어 있으면 **실제 카메라** 화면도 고를 수 있습니다.

05 수동 제어 — 버튼으로 움직이기

왼쪽 메뉴 **제어** 묶음의 `조그` `도구` `자세` 가 각각 한 화면입니다.
누르면 오른쪽 패널이 그 화면이 되고, 같은 메뉴를 다시 누르면 패널이 접힙니다.
맨 아래 `기본 자세` `일자로 펴기` `■ 정지` 는 `조그` · `도구` · `자세` 어디서나 늘 보입니다.
프로그램을 만들기 전에 여기서 로봇이 어떻게 움직이는지 손으로 익혀 보세요.

5.1 관절 하나씩 움직이기 (관절)



그림 16 수동 제어 — 관절

1. **좌표 | 관절**
   손끝 위치 · 방향(처음 열면 이쪽) / 관절(모터)을 하나씩.
2. **단위**
   버튼을 짧게 한 번 누를 때 도는 각도(0.5 · 1 · 5 · 10°).
3. **속도**
   누르고 있을 때의 빠르기(10~100%).
4. **돌리기 버튼**
   관절 여섯 개가 모두 한 줄씩 있습니다.
   양옆 버튼에 도는 쪽과 한 칸(예: −5°)이 적혀 있습니다.
   짧게 누르면 한 칸, **누르고 있으면 계속** 돕니다.
5. **지금 각도**
   이 관절의 현재 각도.
   한계에 가까우면 주황으로 바뀝니다.
6. **막대**
   끌어서 돌려도 됩니다.
   양 끝 숫자가 이 관절이 돌 수 있는 끝입니다.

- 관절 이름: 베이스(J1) · 어깨(J2) · 팔꿈치(J3) · 손목 1(J4) · 손목 2(J5) · 손목 3(J6).
- 3D 화면의 관절 점 1 ~ 6 을 누르면 그 관절이 골라지고, 나타나는 **링**을 끌어 돌릴 수도 있습니다.
- 키보드: ↑ ↓ 관절 고르기, ← → 돌리기.

5.2 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 막습니다

관절을 돌려 팔이 **제 몸(다른 링크)이나 로봇 받침에 부딪히는** 자세가 되면, 팔은 그 자리에 멈추고 움직이지 않습니다.
그리고 어느 관절을 어느 쪽으로 바꾸면 되는지 알림으로 알려 줍니다.

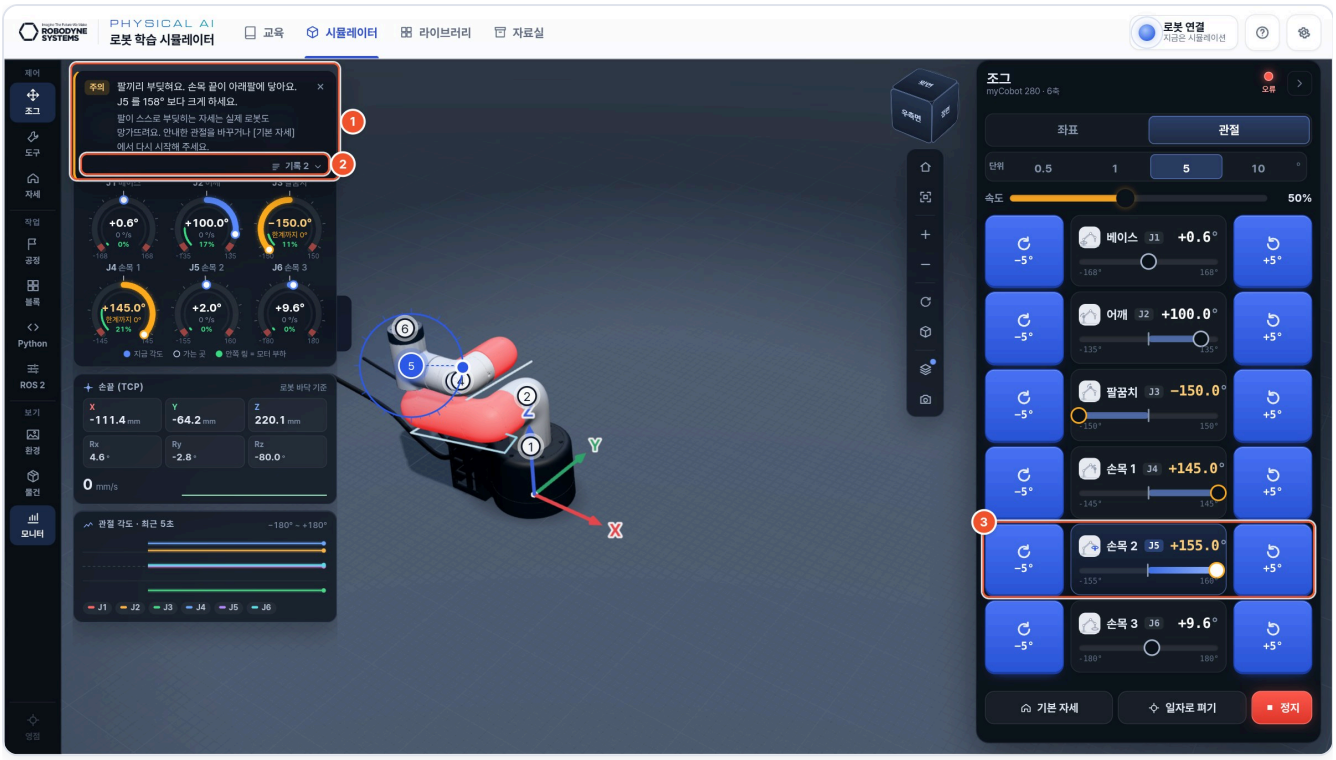


그림 17 손목을 너무 접으려 할 때 — 팔은 멈추고 바꿀 관절을 알려 줍니다

1 **주의 알림**
무엇이 어디에 닿는지와 바꿀 관절 · 방향.
예: "팔꺼리 부딪혀요 — 손목 끝이 아래팔에 닿아요.
J5 를 158° 보다 크게 하세요."

2 **모니터**
상태가 빨간 **팔이 스스로 부딪혀요** 로 바뀝니다.

3 **막대**
팔은 움직이기 전 자세 그대로예요.
막대를 놓으면 지금 각도로 돌아옵니다.

- 알림대로 그 관절을 반대쪽으로 돌리거나, `기본 자세` 를 눌러 다시 시작하면 됩니다.
- 블록 · Python · ROS 2 프로그램도 실행하기 **전에** 같은 검사를 합니다.
  부딪히는 줄이 있으면 아예 움직이지 않고, 줄 번호와 바꿀 관절을 빨간 **오류** 알림으로 보여 줍니다(6장).
- 팔(관절 · 팔 몸통의 두께까지)이 **책상**에 닿으면 그 자리에서 멈춥니다.
  막대를 더 끌어도 책상 속으로 들어가지 않고, 빨간 글씨(예: "3번 관절 쪽 팔이 책상에 닿아요.")로 알려 줍니다.

5.3 손끝 위치와 회전으로 움직이기 (`좌표` , 기본)

산업용 로봇의 티칭 펜던트처럼 **로봇 베이스 좌표**로 움직입니다.
수동 제어를 처음 열면 이 방식입니다.
로봇이 관절 여섯 개를 알아서 계산해 함께 돌립니다.
블록을 집으러 가는 것처럼 **손끝을 어디로 보낼지** 정할 때 편합니다.

묶음	버튼	하는 일
손끝 위치	뒤 · 앞 (X) · 오른쪽 · 왼쪽 (Y) · 아래 · 위 (Z)	손끝을 그쪽으로 **곧게** 옮깁니다. 손 방향은 그대로. 앞 = 팔이 뻗는 쪽(로봇이 바라보는 쪽)

묶음	버튼	하는 일
손 방향	RX 좌우 기울기 · RY 앞뒤 기울기 · RZ 돌리기	**손끝 자리는 그대로** 두고 손 방향만 돌립니다



그림 18 수동 제어 — 좌표

1. **방향 버튼**
   가는 쪽(뒤 · 앞 · 오른쪽 · 왼쪽 · 아래 · 위)이 적혀 있습니다.
2. **지금 위치**
   손끝의 X · Y · Z (mm).
3. **손 방향 버튼**
   손끝은 제자리에서 손만 기울이거나 돌립니다.
   `단위` 와 함께 1 · 2 · 5 · 10° 씩.
4. `손 아래로`
   손을 똑바로 아래로 되돌립니다(손끝 위치는 그대로).
   방향을 돌리다 헷갈리면 누르세요.

- 손을 아래로 향한 채(블록을 집는 자세) 쓰는 것이 가장 쉽습니다.
  이때 RX 는 ±180 근처로 보이는 것이 정상입니다.
- 손 방향은 손목이 닿는 만큼만 돌아갑니다.
  더 못 돌리면 멈추고 알려 줍니다(손끝을 로봇 쪽으로 옮기면 더 돌아요).
- 팔이 닿지 않는 곳(너무 멀거나, 로봇 바로 위 · 아래)은 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.
  그럴 때는 `관절` 로 바꿔 크게 옮긴 뒤 다시 `좌표` 로 맞추면 됩니다.

팁 팔이 닿지 않는 곳으로 보내면 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.

5.4 도구 · 액세서리 — 엔드이펙터 바꾸기



그림 19 도구 · 액세서리 — 지금 단 도구가 파랗게 표시됩니다

- 맨 위는 지금 단 도구를 쓰는 버튼과 **지금 달린 도구** 카드입니다.
  흡착 펌프면 `흡착 켜기` `흡착 끄기`, 그리퍼면 `열기` `닫기`, 펜 홀더면 `펜 내리기` `펜 올리기`, 실린더면 `누르기`.
- **도구 바꾸기**: 로봇 손끝에 다는 **엔드이펙터**를 고릅니다.
  도구 없음, 그리퍼 3가지(어댑티브 · 평행 · 플렉서블), 흡착 펌프, 펜 · 폰 홀더, 실린더.
- **카메라 플랜지**: 손 카메라를 쓸 때 켭니다.
- **받침대 (G 베이스)**: 로봇 아래 받침대를 놓았으면 켜고 높이(mm)를 맞춥니다.
  높이가 맞아야 블록을 정확히 집습니다.

5.5 자세 저장하고 다시 가기

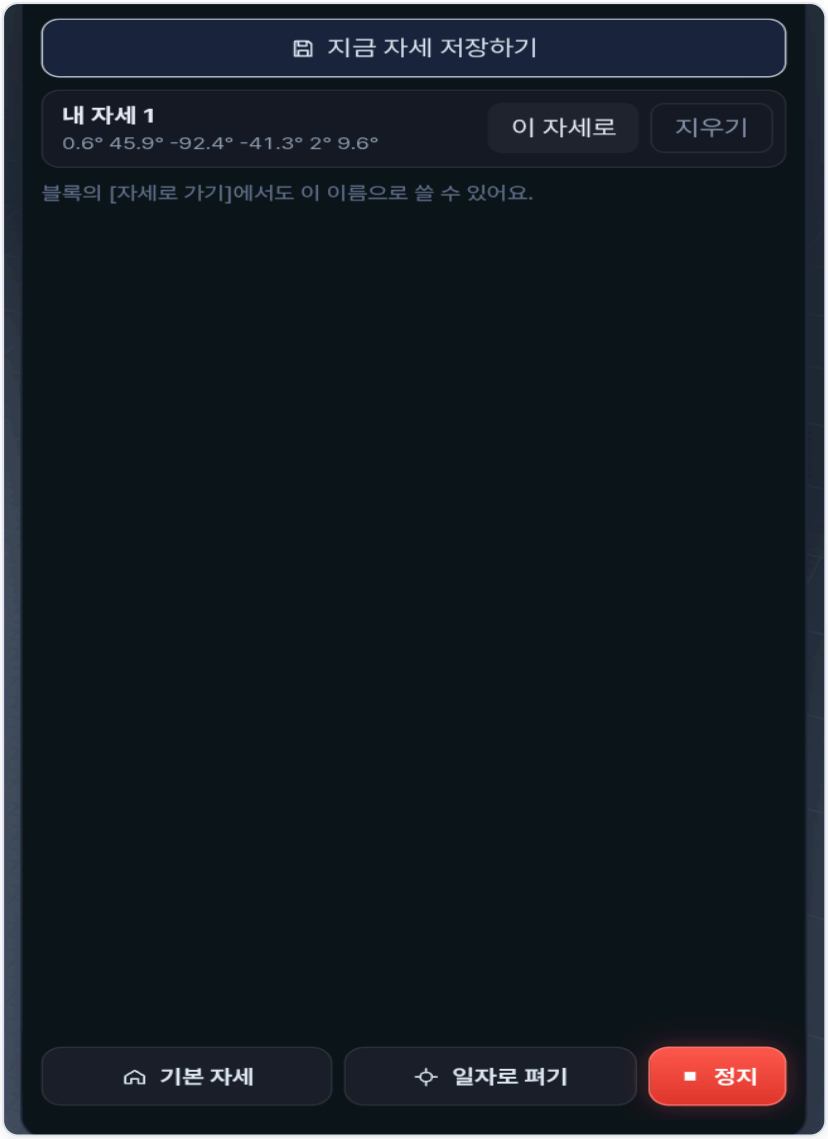


그림 20 자세 저장 · 불러오기와 늘 보이는 버튼

- `지금 자세 저장하기` : 지금 자세를 "내 자세 1" 처럼 저장합니다.
  목록의 `이 자세로` 를 누르면 그 자세로 다시 가고, `지우기` 로 지웁니다.
- 저장한 자세는 블록 코딩의 `자세로 가기` 블록에서 같은 이름으로 쓸 수 있습니다.
- `기본 자세` : 책상을 내려다보는 관찰 자세로 갑니다.
  무엇을 하든 시작점으로 쓰기 좋습니다.
- `일자로 펴기` : 모든 관절을 0° 로 — 팔이 위로 곧게 섭니다.
- `■ 정지` : 움직임을 바로 멈춥니다.

5.6 로봇 상태 보기

작업 패널 위쪽의 **상태 불**을 누르면 로봇 상태가 펼쳐집니다: 모드(시뮬레이션 / 실제 로봇), 서보, 동작, 오류.
로봇에 연결되어 있으면 여기서 `연결 확인` · `손으로 움직이기` · `영점 맞추기` 를 합니다.

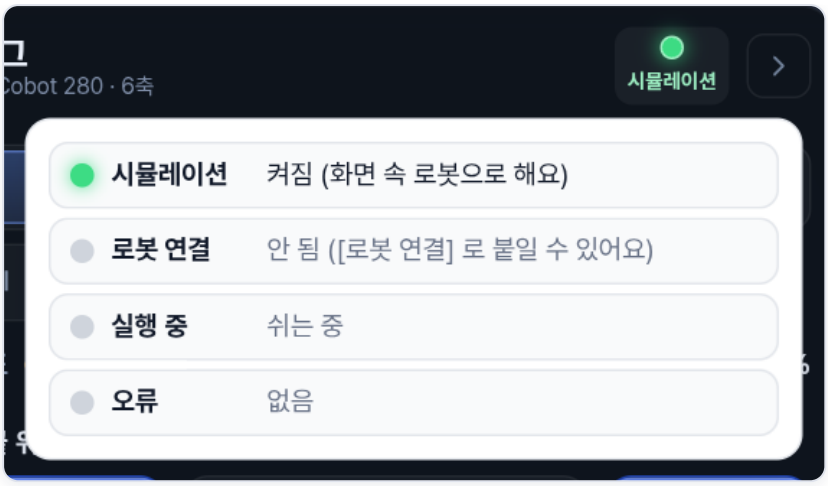


그림 21 로봇 상태 — 시뮬레이션 모드

5.7 따라 하기 — 첫 5분

1 기본 자세로

조그 화면 맨 아래 기본 자세 를 누릅니다.
3D 로봇이 책상을 내려다보는 자세가 됩니다.

2 베이스 돌려 보기

관절 로 바꾸고 **베이스 J1** 의 오른쪽 돌리기 버튼을 누르고 있어 봅니다.
팔 전체가 수평으로 돕니다.
손을 떼면 멈춥니다.

3 손끝 내리기

좌표 로 돌아와 **Z** 줄의 왼쪽(−) 버튼을 눌러 손끝을 내립니다.
모니터의 손끝 **Z** 숫자가 줄어드는 것을 봅니다.

4 흡착해서 들어 올리기

도구 · 액세서리에서 **흡착 펌프** 를 고릅니다.
왼쪽 메뉴 환경 에서 책상에 매트와 블록 놓기 를 켜면 책상에 블록 4개가 놓입니다.
손끝을 블록 바로 위까지 내린 뒤 흡착 켜기 → Z 의 오른쪽(+) 버튼으로 들어 올립니다.
블록이 손끝에 붙어 올라오면 성공입니다.

06 공정 짜기 — 점을 찍어 순서 만들기

티칭 펜던트처럼 팔을 움직여 **점**을 찍고, 점을 잇는 순서를 **BEGIN–END** 사이에 줄로 쌓습니다.
코드를 쓰지 않고 작은 공정(집어서 옮기기, 직선 그리기)을 만들어 봅니다.

6.1 줄 넣기

1 팔을 움직이고 점 찍기

조그 에서 팔을 원하는 자세로 옮긴 뒤 공정 화면에서 + MOVE J 를 누릅니다.
지금 자세가 첫 점 **P1** 이 됩니다.
다시 팔을 옮기고 + MOVE J 또는 + MOVE L 을 누르면 P2, P3... 가 이어집니다.

2 줄 고치기

줄을 누르면 버튼이 나옵니다.
좌표 저장 지금 자세로 다시 저장, 가 보기 팔을 그 점으로.
L로 바꾸기 (또는 J로), ▶ 이 줄 그 줄만 실행, ↑ ↓ 순서, ✕ 지우기.
그리퍼를 끼웠으면 + 그리퍼 로 열기 · 닫기 줄을, + 대기 로 기다리는 줄을 넣습니다.

이동	손끝이 가는 모양	언제
MOVE J (관절)	곡선. 관절이 함께 돌아 빠름	빈 공간을 지나는 일반 이동
MOVE L (직선)	직선. 도구 방향도 고르게 바뀜	내려가 집기 · 끼우기 · 용접처럼 길이 정해진 일

6.2 Tick 과 Smooth

	점에서	시간
Tick	점마다 멈췄다가 다음 줄로	김
Smooth	이어진 MOVE 줄의 점을 멈추지 않고 둥글게 지나감	짧음

팁 공정 예제 네모 그리기 를 Tick 과 Smooth 로 한 번씩 돌려 3D 궤적의 모서리를 비교해 보세요.

6.3 실행하고 저장하기

1 시뮬레이션

`▶ 시뮬레이션` 을 누르면 지금 자세에서 공정을 처음부터 돌립니다.
도는 줄은 초록 테두리입니다.
좌표가 없는 점, 관절 범위를 넘는 점, 그리퍼 없는 그리퍼 줄이 있으면 움직이지 않습니다.
움직이기 전에 빨간 테두리와 알림으로 알려 줍니다.

2 로봇에서 실행 · 코드 받기

시뮬레이션을 통과하면 `로봇 실행`(로봇 연결 때) 또는 `코드 받기` 가 열립니다.
줄 하나라도 바꾸면 다시 시뮬레이션해야 열립니다.

3 공정 파일

`공정 파일 저장` 은 공정을 `.pal` 파일로 내려받고, `공정 파일 열기` 는 그 파일을 엽니다.
다른 PC · 태블릿에서도 같은 공정을 열 수 있습니다.
`공정 예제…` 에서 예제 공정(집어서 옮기기 · 네모 그리기)을 열 수 있습니다.
블록 코딩의 `예제 코드 처음으로` 와는 따로예요.
`집어서 옮기기` 는 `도구` 에서 **어댑티브 그리퍼** 를 끼우고 돌리면 매트의 초록 블록을 집어 자리 2 에 놓습니다.

07 블록 코딩 (초급)

7.1 화면 구성

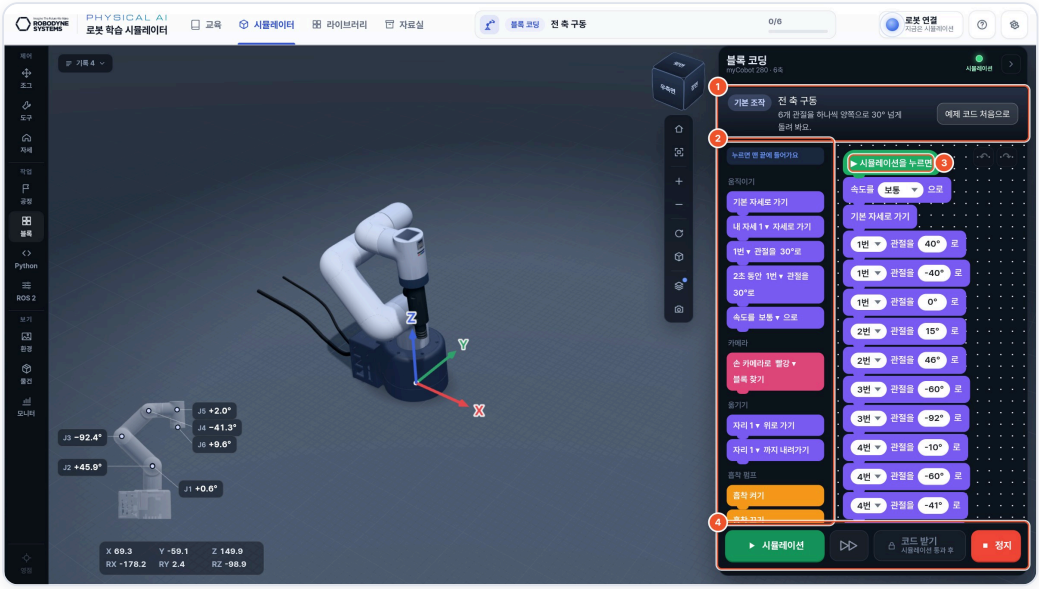


그림 22 블록 코딩 탭

1 **과제 카드**
지금 과제의 주제 · 이름 · 할 일.
`예제 코드 처음으로` 는 처음 예제로 되돌립니다.

2 **블록 꾸러미**
움직이기 · 카메라 · 옮기기 · 흡착 펌프 · 반복 등 종류별 블록.

3 **내 프로그램**
"▶ 시뮬레이션을 누르면" 아래에 쌓인 순서대로 실행됩니다.

4 **실행 막대**
`▶ 시뮬레이션` · 빠르기 · `코드 받기` · `■` 정지.
로봇에 연결하면 `로봇 실행` 이 생깁니다.

7.2 블록 넣고 순서 바꾸기

- 꾸러미의 블록을 **누르면** 프로그램 맨 끝에 들어갑니다.
  끌어다 원하는 자리에 놓아도 됩니다.
- 프로그램의 블록을 하나 눌러 고르면(파란 테두리) 새 블록은 **그 블록 바로 다음**에 들어갑니다.
- 블록을 고르면 위에 작은 버튼이 나옵니다.
  ↑ 위로 · ↓ 아래로 · 복사 · × 지우기.
  블록을 꾸러미 쪽으로 끌어다 놓아도 지워집니다.



그림 23 블록을 고르면 나오는 버튼

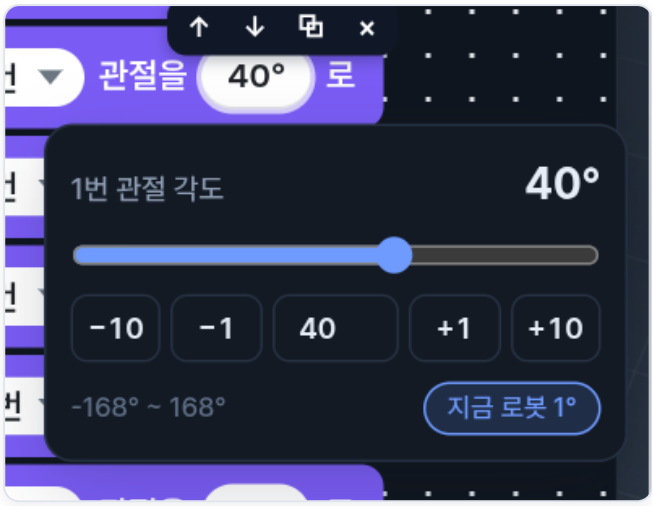


그림 24 흰 숫자를 누르면 나오는 창

7.3 숫자 바꾸기

블록의 흰 숫자(각도 · 초 · 횟수)를 누르면 작은 창이 열립니다.

막대를 끌거나 **−10 · −1 · +1 · +10** 을 누르거나, 숫자를 직접 씁니다.

`지금 로봇 0°` 를 누르면 수동 제어로 맞춰 둔 로봇의 지금 각도가 그대로 들어갑니다.

로봇이 갈 수 없는 값은 들어가지 않습니다.

7.4 시뮬레이션하고 결과 보기

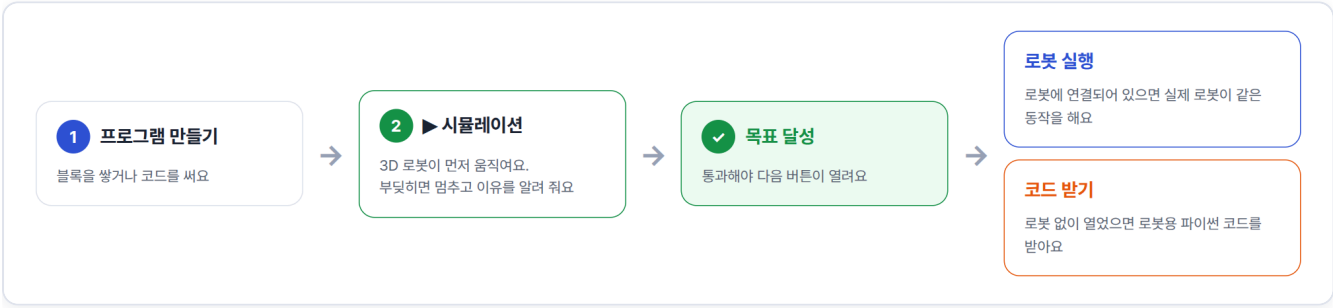


그림 25 시뮬레이션에서 로봇까지의 순서

`▶ 시뮬레이션` (또는 **Ctrl + Enter**)을 누르면 3D 로봇이 프로그램대로 움직입니다.

실행 중에는 편집기가 잠기고, 알림 카드에 지금 하는 일이 나옵니다.

부딪히거나 닿지 않는 곳이 있으면 그 자리에서 멈추고 이유를 알려 줍니다.

팔이 **제 몸이나 받침에 부딪히는** 길은 실행하기 전에 미리 찾아, 아예 움직이지 않고 그 줄과 바꿀 관절을 알려 줍니다(5장).

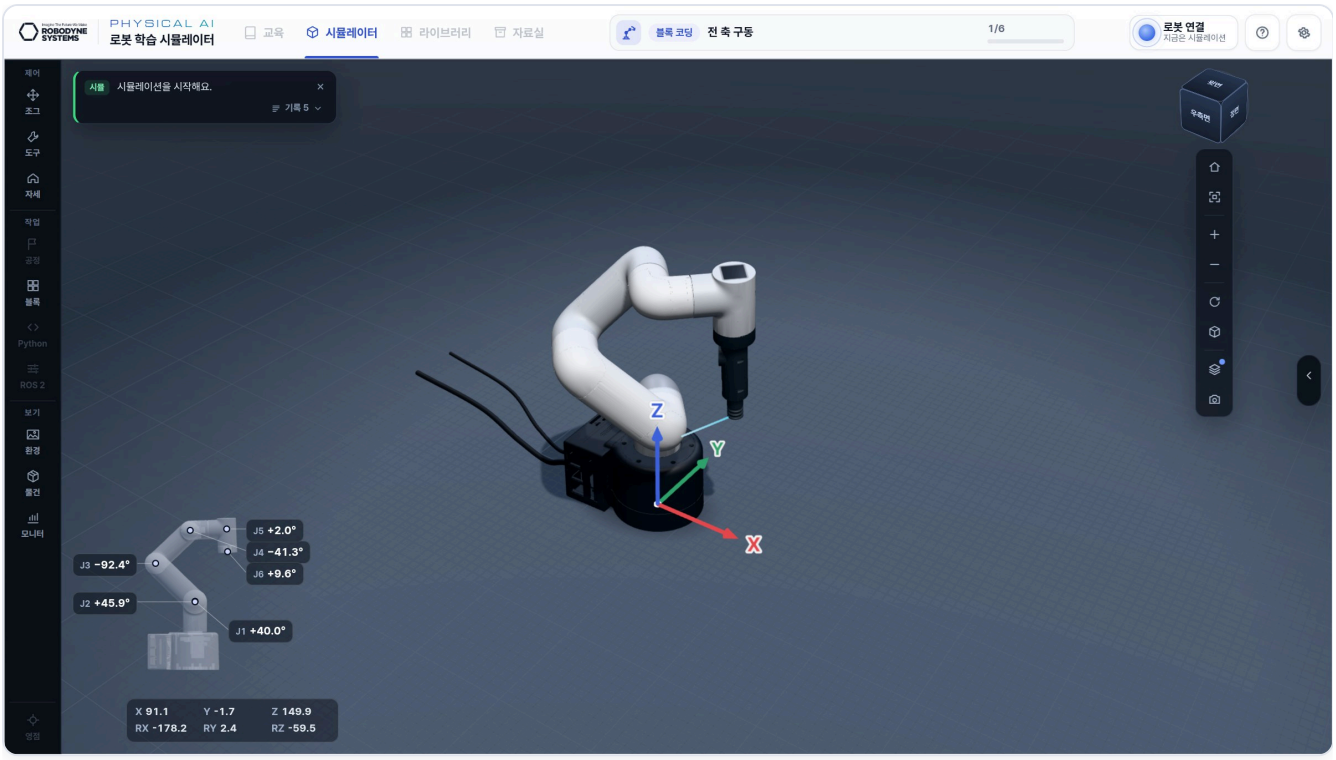


그림 26 시뮬레이션하는 모습 — 지금 실행 중인 블록이 초록 테두리로 표시됩니다

목표를 이루면 결과 카드와 **다시 보기 막대**가 나옵니다.



그림 27 목표 달성 — 결과 카드와 다시 보기 막대

1 **결과 카드**
걸린 시간 · 목표.
`다시 보기` 는 방금 실행을 다시 보여 줍니다.
`다음 과제 →` 는 다음 과제를 엽니다.
잠시 뒤 저절로 닫힙니다.

2 **다시 보기 막대**
실행한 줄(블록)마다 눈금이 있습니다.
끌거나 ▶ 로 아무 순간이나 다시 봅니다.
×1 · ×2 · ×4 는 빠르기예요.
`×` 로 닫습니다.

3 **윗줄 진행 막대**
✔ **목표 달성** 으로 바뀝니다.

4 **실행 막대**
`▶ 시뮬레이션` 에 ✓ 가 붙습니다.
`코드 받기` 가 열립니다.
로봇에 연결했으면 `로봇 실행`.

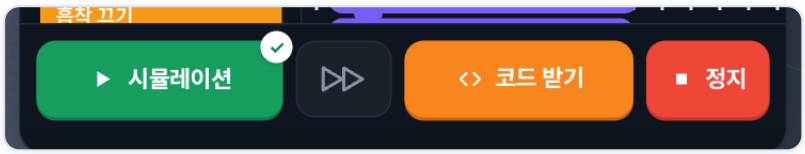


그림 28 시뮬레이션 통과 후의 실행 막대

버튼	하는 일
`▶ 시뮬레이션`	3D 로봇으로 먼저 실행 (Ctrl + Enter)
`▷▷`	시뮬레이션 빠르기. 한 번 = 2배, 두 번 = 4배, 세 번 = 보통 (실제 로봇은 늘 제 속도)
`코드 받기`	로봇에서 그대로 돌아가는 파이썬 코드 보기 · 복사 · 파일로 받기
`로봇 실행`	로봇에 연결되어 있을 때 — 같은 동작을 실제 로봇이 합니다
`■`	멈추기 (Esc, 실행 중이면 스페이스도)

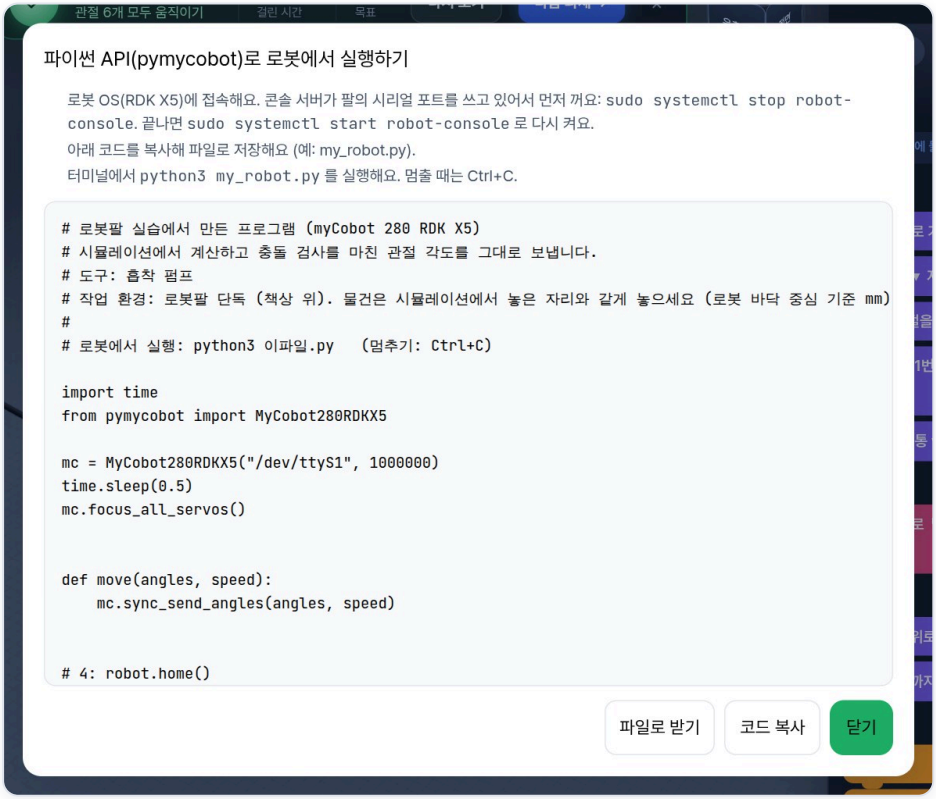


그림 29 `코드 받기` — 블록 프로그램이 로봇용 파이썬 코드로 바뀝니다

7.5 따라 하기 — 전 축 구동

1 **과제 열기**

윗줄 `과제 고르기` 를 누르면 라이브러리의 **실습 과제** 가 열립니다.
「전 축 구동」 카드를 누르고, 왼쪽 메뉴의 `블록` 을 엽니다.

2 **예제 읽기**

프로그램에 이미 예제 블록이 있습니다.
"1번 관절을 40° 로 → −40° 로 → 0° 로" 처럼 관절마다 양쪽으로 돌렸다 돌아옵니다.

3 **시뮬레이션**

`▶ 시뮬레이션` 을 누르고, 여섯 관절이 차례로 도는 것을 봅니다.
윗줄 진행이 0/6 → 6/6 으로 채워집니다.

4 **바꿔 보기**

숫자 하나를 바꿔(예: 40° → 60°) 다시 시뮬레이션해 봅니다.
너무 크게 바꾸면 어떻게 되는지도 확인해 봅니다.

08 Python (중급)

`Python` 탭에서는 실제 로봇에서 쓰는 공식 라이브러리 **pymycobot** 문법 그대로 코드를 씁니다.
코드는 PC 안에서 실행되고, 통과한 코드는 고치지 않고 실제 로봇에서도 그대로 돌아갑니다.

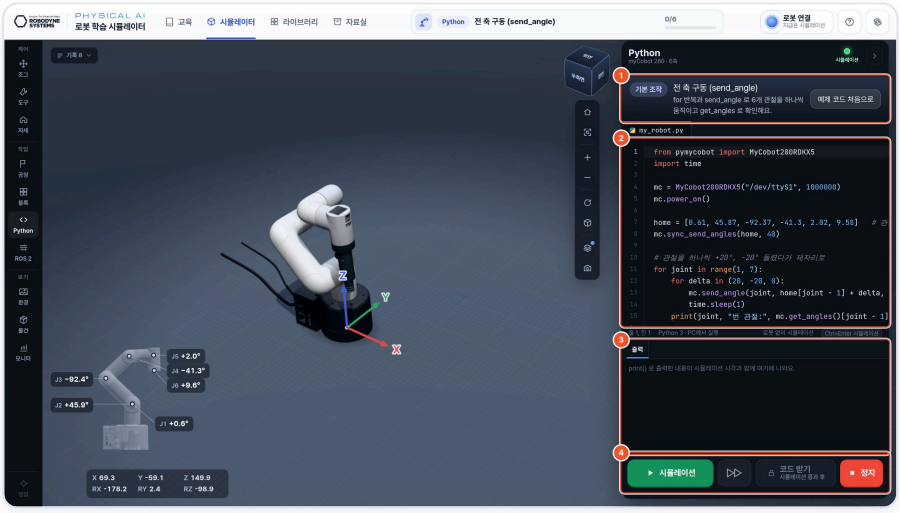


그림 30 Python 탭

1 **과제 카드**
이 과제의 할 일.
`예제 코드 처음으로` 로 되돌립니다.

2 **코드 편집기**
줄 번호 · 색 입힌 코드.
실행 중인 줄은 초록, 오류 줄은 빨강으로 표시됩니다.

3 **출력**
`print()` 로 찍은 내용이 시각과 함께 나옵니다.

4 **실행 막대**
블록 코딩과 같습니다.
Ctrl + Enter 로 바로 시뮬레이션.

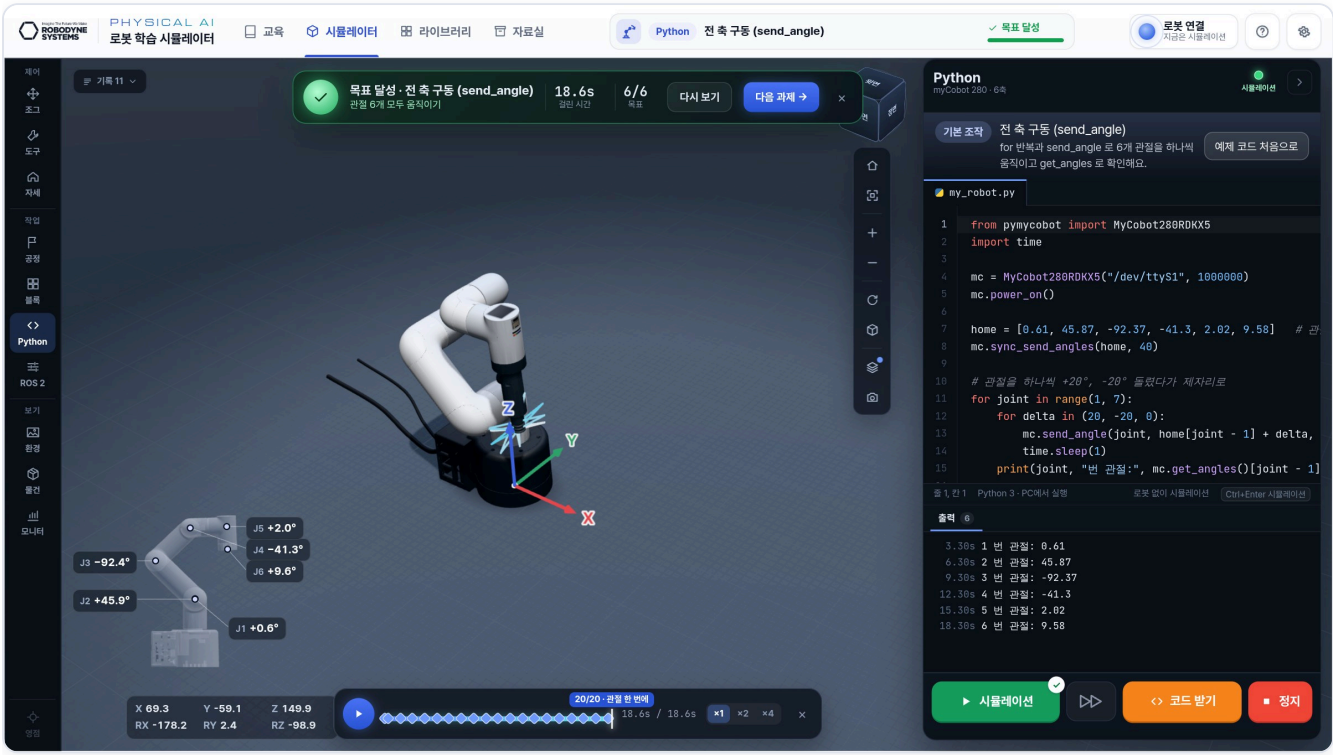


그림 31 실행 결과 — 출력에 각 관절의 각도가 찍히고, 목표를 이루면 `코드 받기` 가 열립니다

자주 쓰는 명령	뜻
`mc = MyCobot280RDKX5("/dev/ttyS1", 1000000)`	로봇과 연결 (맨 위에 한 번)
`mc.send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 40)`	여섯 관절 각도로, 속도 40
`mc.send_angle(1, 30, 40)`	1번 관절만 30° 로
`mc.send_coords([x, y, z, rx, ry, rz], 40, 0)`	손끝을 좌표(mm, °)로
`mc.get_angles()` · `mc.get_coords()`	지금 각도 · 손끝 좌표 읽기
`time.sleep(1)`	1초 기다리기 (시뮬레이션에서는 바로 지나가고 3D 가 실제 속도로 보여 줌)

팁 오류가 나면 출력에 **몇 번째 줄**인지와 쉬운 설명이 나옵니다.
로봇 범위를 벗어난 각도는 실제 pymycobot 과 같은 오류 문장으로 알려 줍니다.

09 ROS 2 (고급)

`ROS 2` 탭에서는 로봇 소프트웨어 표준인 **ROS 2** 의 파이썬 라이브러리(rclpy)로 노드를 만듭니다.
내 노드가 `/joint_states` 토픽으로 관절 각도를 보냅니다.
시뮬레이터 안의 로봇 드라이버 노드 `control_slider` 가 받아 팔을 움직입니다.

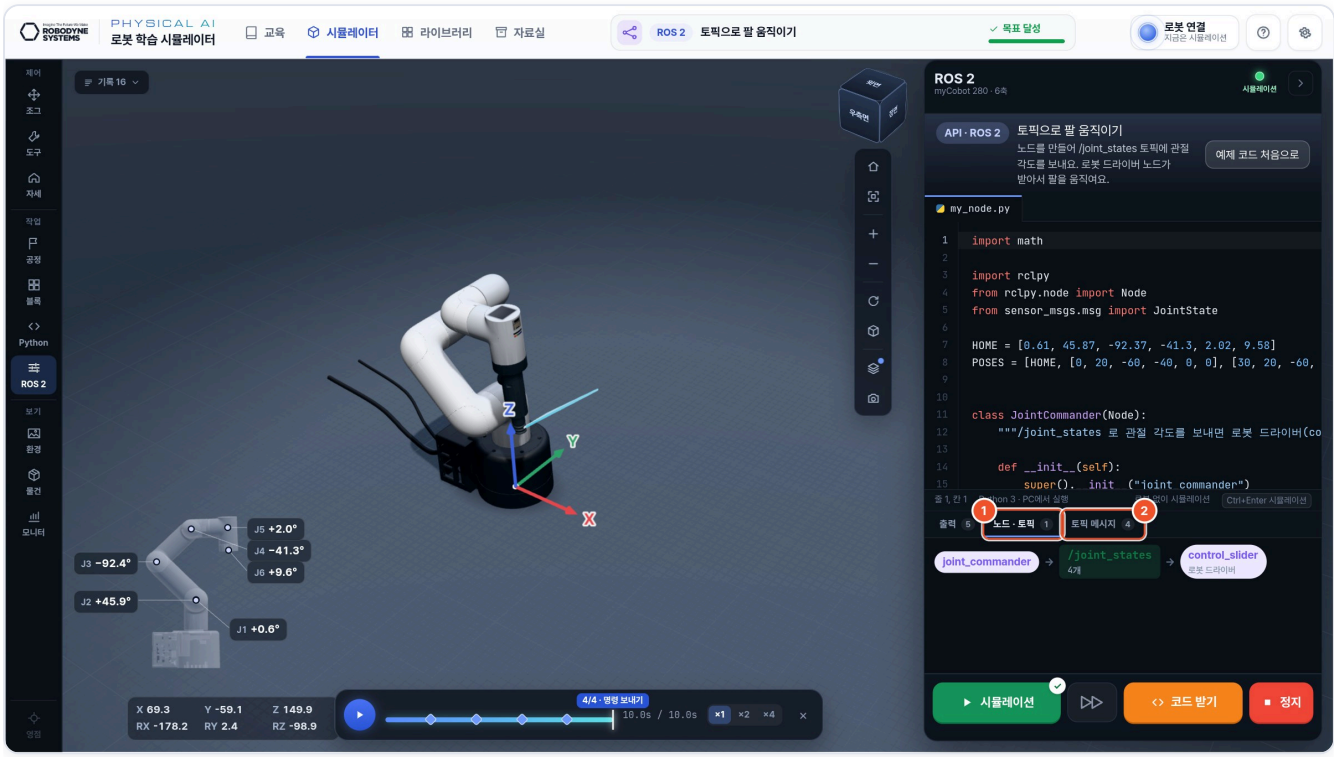


그림 32 ROS 2 탭 — 아래 칸에서 노드와 토픽의 연결을 그림으로 봅니다

1 **노드 · 토픽**
내 노드 → 토픽 → 로봇 드라이버의 그림.
`ros2 node list` 와 같습니다.

2 **토픽 메시지**
토픽으로 오간 메시지 목록.
`ros2 topic echo` 와 같습니다.

- 실제 로봇에서 ROS 2 로 돌릴 때는 `코드 받기` 창의 안내대로 터미널 두 개에서 드라이버와 내 노드를 실행합니다.
- 실습 과제: 토픽으로 팔 움직이기, 타이머로 반복 동작, ROS 2 노드 로봇에서 실행, 자유 실습.

10 과제와 실습 환경

10.1 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제

윗줄의 지금 과제(`과제 고르기`)를 누르면 `라이브러리` 화면의 **실습 과제** 가 열립니다.

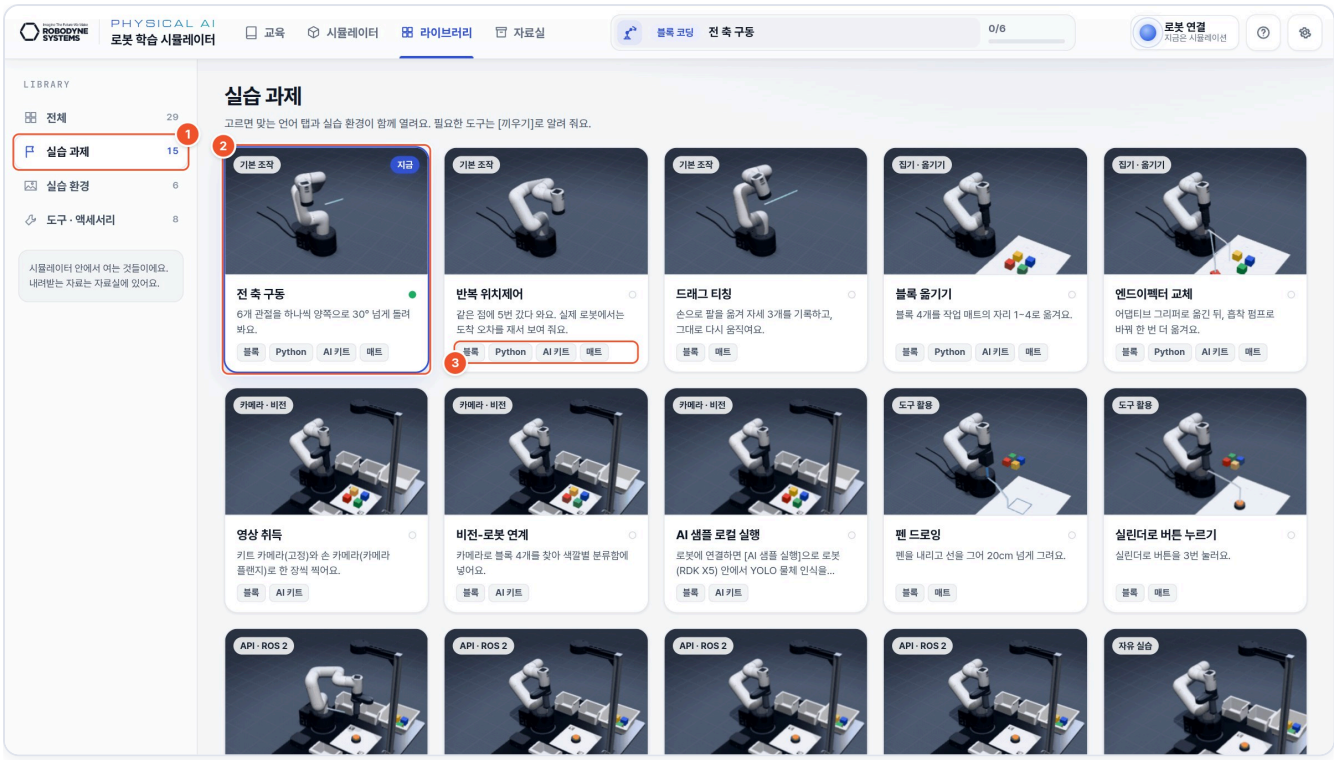


그림 33 과제 고르기 — 라이브러리의 실습 과제

1 **실습 과제**
라이브러리 왼쪽의 칸.
옆 숫자는 과제 수입니다.

2 **지금 과제**
"지금" 표시가 붙은 카드.
위 왼쪽 글자는 주제입니다.

3 **할 수 있는 곳**
블록 · Python · ROS 2 (언어), AI 키트 · 매트 (실습 환경).

- 카드를 누르면 시뮬레이터로 돌아가 그 과제가 **맞는 언어 탭과 실습 환경**으로 열립니다.
  필요한 도구가 없으면 과제 카드에 끼우기 가 나옵니다.
- 같은 과제를 다른 언어로 하려면 작업 패널의 탭을 바꿉니다.
  그 언어에 같은 과제가 있으면 그대로 이어집니다.
- 카드 오른쪽 위 동그라미가 연한 초록이면 시뮬레이션 완료, 진한 초록이면 실제 로봇 완료입니다.

실습은 **기본 조작 · 집기 · 옮기기 · 카메라 · 비전 · 도구 활용 · API · ROS 2 · 자유 실습** 으로 나뉩니다.

10.2 검수 시연 — 납품 검수 7종

납품 검수 항목 7가지를 하나씩 열어 보여 주는 선생님용 화면입니다.
윗줄 ⚙ → 검수 시연 (교사용) 으로 엽니다(학생 계정 화면에는 없음).
켜 두면 라이브러리에도 **검수 시연** 칸이 생깁니다.
카드를 누르면 검수 시연 모드가 되고, 윗줄에 번호 1~7 이 생겨 한 번에 다른 검수로 갑니다.
끝내려면 ⚙ → 검수 시연 끝내기 .
수업에서 학생과 함께 할 때는 교육 탭의 **로봇 실습 7**(같은 7가지를 쉬운 실습으로)을 씁니다.

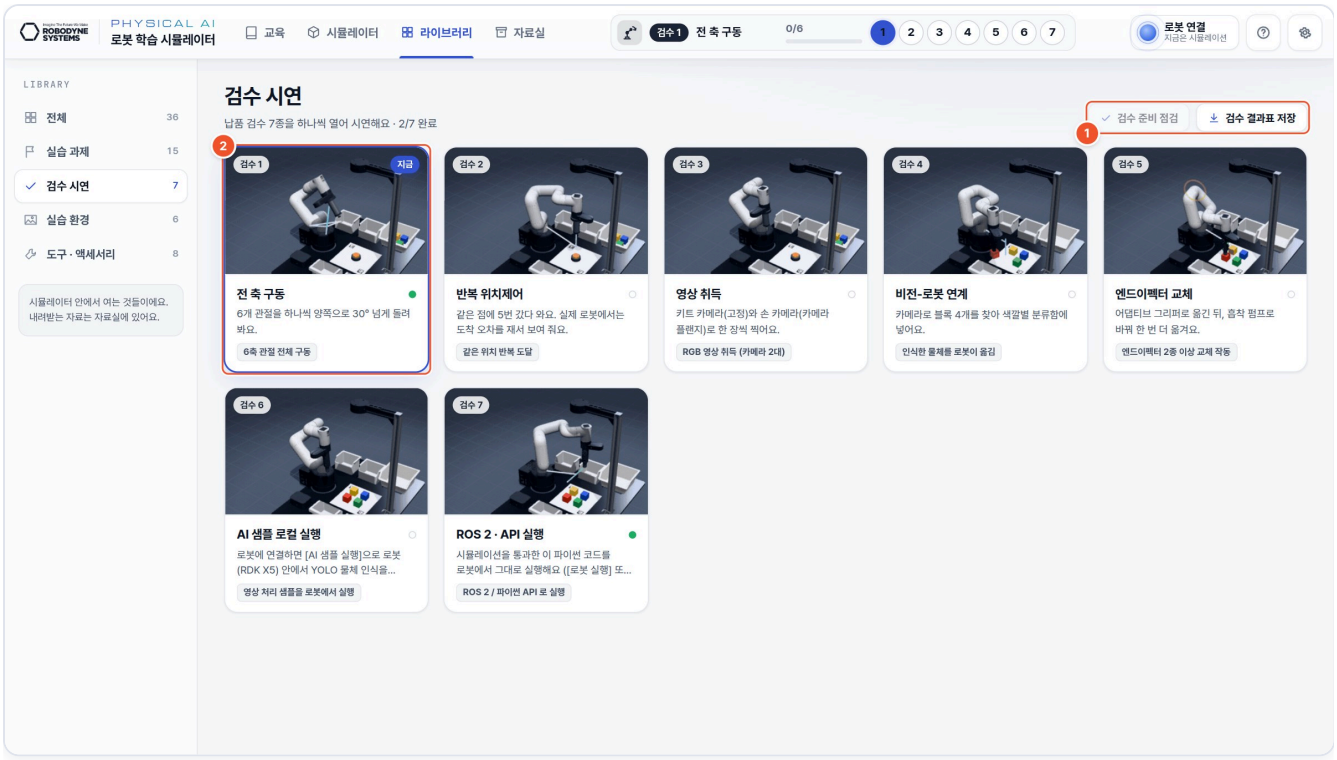


그림 34 라이브러리 — 검수 시연

1 검수 준비 점검 **(로봇에 연결했을 때)** · 검수 결과표 저장
검수별 시각 · 실측값을 한 장으로 (열어서 인쇄 → PDF).

2 **검수 카드**
번호 · 이름 · 할 일 · 기준.

번호	검수	하는 일
1	전 축 구동	여섯 관절을 하나씩 양쪽으로
2	반복 위치제어	같은 점에 5번 — 실제 로봇이면 도착점 퍼짐(mm)을 잽니다
3	영상 취득	키트 카메라와 손 카메라로 한 장씩
4	비전-로봇 연계	카메라로 블록 4개를 찾아 색깔별 분류함에
5	엔드이펙터 교체	그리퍼로 옮긴 뒤 흡착 펌프로 한 번 더
6	AI 샘플 로컬 실행	로봇(RDK X5) 안에서 물체 인식을 돌려 처리 시간을 봅니다
7	ROS 2 · API 실행	파이썬 API 코드와 ROS 2 실행 명령

10.3 왼쪽 메뉴 — 환경 · 물건 · 카메라 · 모니터

왼쪽 메뉴의 보기 버튼을 누르면 그 창 하나만 열립니다.
같은 버튼이나 Esc 를 누르면 닫히고, 3D 화면이 넓게 보입니다.

버튼	열리는 창
환경	장면 6가지(빈 화면 · AI 실험실 · 제조 라인 · 물류 · 서비스 · 생활 · AI 키트)와 장면마다 ▶ 데모, 매트 · 블록
물건	책상에 물건 놓기 · 색 · 크기 · 무게 (AI 키트에서는 없음)

버튼	열리는 창
카메라	카메라 화면 · 영상 처리 (카메라가 있을 때만)
모니터	다이얼 · 손끝 · 그래프 · 부하 자세히

- ▶ 데모 는 그 장면의 일을 4단계로 보여 줍니다.
  멈추기는 Esc 또는 ■ 정지.

10.4 실습 환경 창 — 장면 고르기



그림 35 실습 환경 창 — 환경

장면	놓이는 것
빈 화면	내가 직접 꾸미기
피지컬 AI 실험실	블록 · 컵 · 분류 트레이
제조 라인	컨베이어 · 검사 게이트 · OK/NG 함
물류 · 팔레타이징	팔레트 · 상자 · 롤러 컨베이어
서비스 · 생활	접시 · 과일 · 컵 · 병
AI 키트 (공식)	카메라 · 분류함 · 블록 4개

장면을 바꾸면 그 장면의 물건으로 바뀝니다.
블록 섞기 는 블록 자리를 마구 바꿉니다(카메라 연습).
처음 상태로 는 블록과 로봇을 처음 자리로 되돌립니다.

10.5 물건 놓고 옮기고 지우기

+ 물건 놓기 나 실습 환경 창의 **물건** 칸에서 물건을 골라 책상에 놓습니다.
블록 · 원기둥 · 택배 상자 · 컵 · 공 · 과일 · 부품 · 분류함 · 트레이 · 장애물.



그림 36 실습 환경 창 — 물건

1 **물건 고르기**
누르면 책상의 빈 자리에 하나 놓이고, 그 물건이 골라집니다.

2 **책상 위 물건 목록**
눌러서 고르고, 옆의 × 로 지웁니다.
`모두 치우기` 는 전부 지웁니다.

고른 물건은 목록 아래에서 색 · 크기 · 무게 · 위치를 바꿀 수 있습니다.
3D 화면에서는 이렇게 다룹니다.

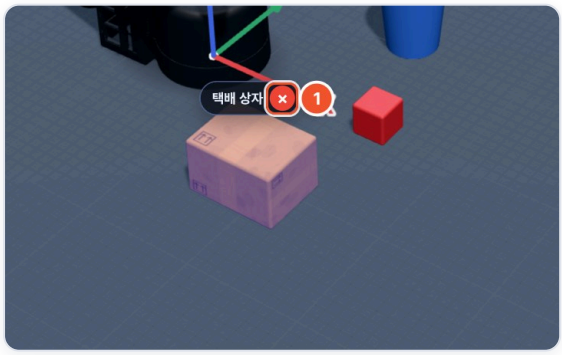


그림 37 3D 화면 — 고른 물건 위에 × 가 생깁니다

- 물건을 **끌면** 책상 위에서 옮겨집니다.
  물건을 누르면 그 물건이 골라집니다.
- 고른 물건 바로 위의 **×** (그림의 1)를 누르면 지워집니다.
- 물건을 고른 채 키보드 **Delete** 를 눌러도 지워집니다.
- 실행 중에는 물건을 옮기거나 지울 수 없습니다.

10.6 물리 엔진 (늘 켜져 있어요)

책상 위 물건에는 늘 무게 · 마찰이 있습니다.
놓으면 떨어지고, 미끄러지고, 쓰러지고, 팔에 밀립니다.

무엇이	닿으면
팔 몸통(관절 · 링크)	물건을 밉니다
손끝 도구(그리퍼 · 펌프 · 플랜지)	집으려는 물건이 아니면 멈추고 알려 줍니다
책상 · 바닥	팔이 그 자리에서 멈춥니다(박히지 않아요)
장면의 가구(컨베이어 · 팔레트 등)	멈추고 알려 줍니다

흡착 펌프를 켜거나 그리퍼를 닫으면 손끝의 물건을 집고, 놓으면 그 자리에서 떨어집니다.
실습 블록 4개는 늘 정확하게 움직입니다.

10.7 AI 키트 — 카메라 · 분류함 배치

막대의 **AI 키트** 를 고르면 공식 AI 키트 배치(카메라 거치대 · 분류함 · 블록 4개)가 됩니다.
카메라 · 비전 과제와 검수 시연에 씁니다.



그림 38 AI 키트 환경 — 작은 카메라 화면이 생깁니다 (모니터를 감춘 모습)

1. **작은 카메라 화면**
   키트 카메라가 보는 모습.
   누르면 큰 카메라 창(4장)이 열립니다.

2. **카메라**
   왼쪽 메뉴에 생긴 `카메라`.
   큰 카메라 창을 열고 닫습니다.

11 실제 로봇과 연결하기

11.1 준비 — 같은 Wi-Fi

PC 와 로봇이 **같은 Wi-Fi(공유기)** 에 연결되어 있어야 합니다.
교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다.

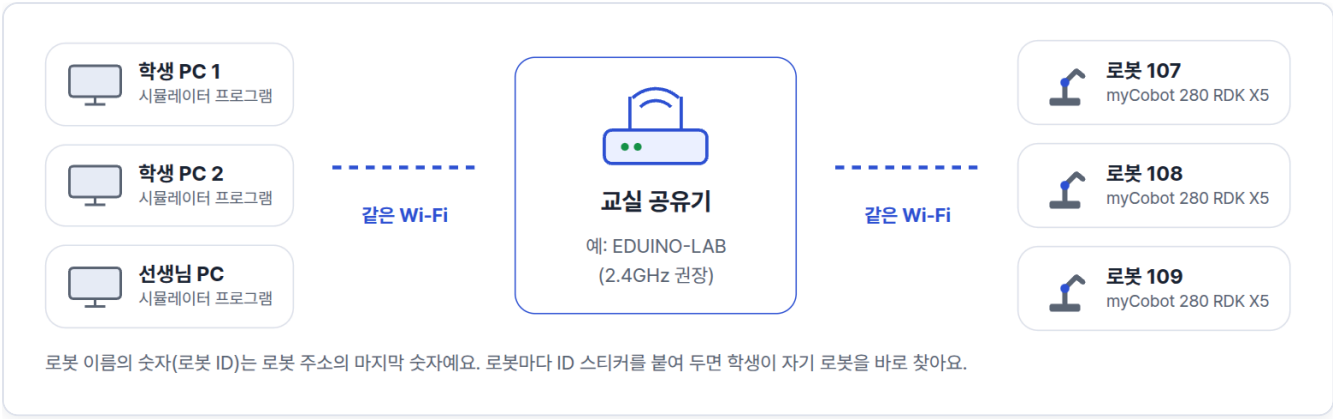


그림 39 PC 와 로봇이 같은 공유기에 연결된 교실

주의

학교망 Wi-Fi 는 기기끼리 통신을 막아 둔 경우가 많습니다.
로봇이 목록에 안 나오면 교실 전용 공유기를 쓰세요.
접속할 때 웹 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi 는 쓸 수 없습니다.

11.2 로봇을 교실 Wi-Fi 에 붙이기 — 로봇 USB 만들기

로봇은 USB 메모리에 적힌 Wi-Fi 에 저절로 연결됩니다.
USB 는 이 프로그램이 만들어 줍니다.
압축 풀기 · 메모장 · 터미널이 필요 없습니다.

1 USB 꽂고 열기

PC 에 USB 메모리(보통 쓰는 것, 1 GB 이상)를 꽂고, 윗줄 ⚙ **설정** → `로봇 USB 만들기` 를 누릅니다.
꽂은 USB 가 저절로 나옵니다.



그림 40 ⚙ 설정 → 로봇 USB 만들기

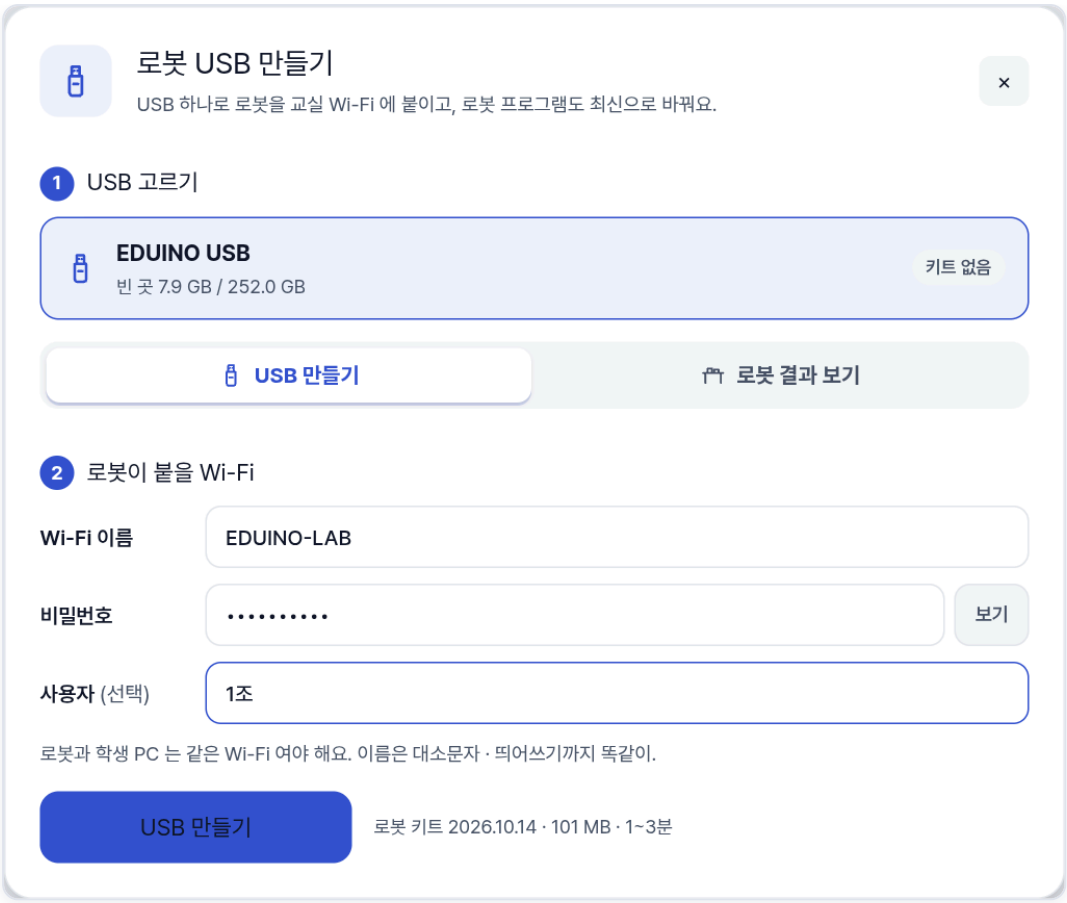


그림 41 로봇 USB 만들기 — USB 고르기와 Wi-Fi

2 Wi-Fi 적기

Wi-Fi 이름 에는 이 PC 가 연결된 Wi-Fi 가 미리 들어 있습니다.

로봇과 학생 PC 가 붙을 Wi-Fi 인지 확인하고 **비밀번호** 를 적습니다.

사용자(선택)는 `로봇 찾기` 목록에 크게 보일 이름입니다(예: 3조).

3 `USB 만들기`

1~3분 뒤 "USB 를 만들었어요" 가 나오면 `USB 꺼내기` 를 누르고 USB 를 뺍니다.

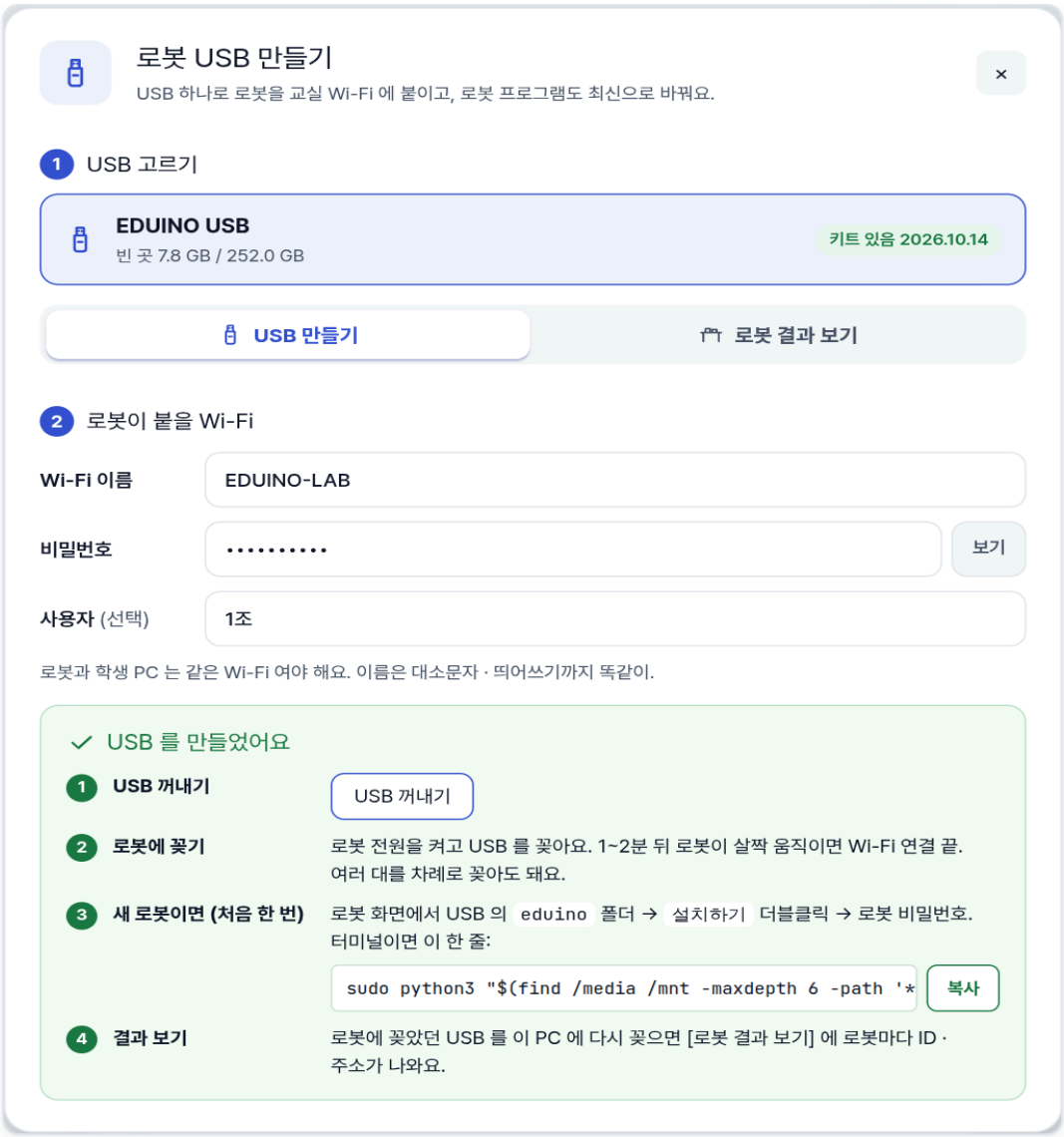


그림 42 다 됐어요 — 다음에 할 일

4 로봇에 꽂기

로봇 전원을 켜고 USB 를 꽂습니다.

1~2분 뒤 로봇이 살짝 움직이면 연결된 것입니다.

한 USB 를 여러 로봇에 차례로 꽂아도 됩니다.

새 로봇이면 처음 한 번만: 로봇에 모니터 · 마우스를 연결합니다.

USB 의 `eduino` 폴더에서 **설치하기** 를 더블클릭합니다.

"신뢰할 수 없는 실행 파일" 이 나오면 `그래도 실행`, 비밀번호를 물으면 로봇 계정 비밀번호를 넣습니다.

약 5분 걸립니다.

5 **결과 보기**

로봇에 꽂았던 USB 를 이 PC 에 다시 꽂고 **로봇 USB 만들기** 를 엽니다.

로봇 결과 보기 에 로봇마다 결과가 나옵니다.

성공한 로봇은 로봇 ID · 주소와 **연결** 버튼, 실패한 로봇은 이유(예: 비밀번호가 맞지 않아요)가 보입니다.



그림 43 로봇 결과 보기 — 성공 · 실패와 이유

- 같은 USB 로 다시 만들면 예전 결과는 USB 의 `eduino/지난 결과` 폴더로 옮겨집니다.
- 로봇 프로그램도 이 USB 로 최신이 됩니다.
  프로그램에 든 로봇 키트가 로봇의 것보다 새것이면 꽂을 때 바꿉니다.
- **로봇 찾기** 에서 로봇을 하나도 못 찾으면 그 아래 **로봇이 아직 이 Wi-Fi 에 없나요?** 를 눌러도 이 창이 열립니다.

참고 Windows 가 아닌 PC 에서는 손으로 만듭니다.
`eduino_usb.zip` 을 풀어 `eduino` 폴더를 USB 맨 위에 복사합니다.
그다음 `eduino/wifi.txt` 를 메모장으로 고칩니다.

11.3 로봇 찾아 연결하기

1 **로봇 연결 창 열기**

윗줄 **로봇 연결** 을 누릅니다(시작 화면에서는 **연결하기**).

2 **로봇 찾기**

로봇 찾기 를 누르면 같은 Wi-Fi 의 로봇이 **사용자 이름 · IP · 로봇 ID** 로 나옵니다.
사람이 많으면 위 칸에 이름 · ID · IP 를 넣어 거릅니다.

3 **내 로봇 확인 · 연결**

내 로봇인지 모르겠으면 움직여 확인 — 그 로봇의 몸통이 살짝 돌았다가 돌아옵니다.
맞으면 연결.
윗줄에 "로봇 107 연결됨" 이 나오고, 3D 팔이 실제 팔의 자세를 따라갑니다.

로봇 ID 를 알면 ID 로 연결 에 숫자만 넣어도 됩니다.
로봇은 전원을 켜고 1~2분 뒤에 목록에 나옵니다.

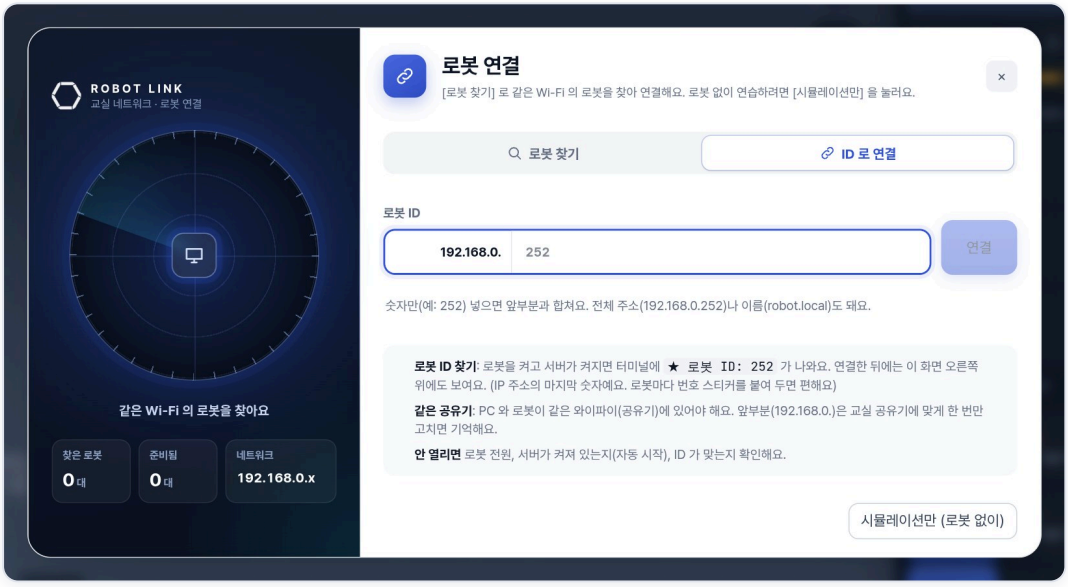


그림 44 ID 로 연결 — 주소 앞부분과 로봇 ID

팁 자료실 → **프로그램** 폴더에서 **Physical AI Tool.html** 을 받아 바탕화면에 둡니다.
다음부터 더블클릭하면 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 엽니다.

11.4 시뮬레이션 → 실제 로봇

로봇에 연결되면 실행 막대의 코드 받기 가 로봇 실행 으로 바뀝니다.
순서는 같습니다: ▶ 시뮬레이션 **통과 →** 로봇 실행.
시뮬레이션을 통과하지 않은 프로그램은 로봇으로 보내지 않습니다.

안전 실행하기 전에 로봇 주변(팔이 닿는 반경 약 30 cm)을 비우세요.
이상하면 바로 **Esc** 또는 윗줄 ■ 정지 를 누릅니다.
처음 쓰는 로봇이거나 화면과 실제 팔의 자세가 다르면 왼쪽 메뉴 맨 아래 영점 을 먼저 합니다.

- 속도는 최대 50 으로 제한되고, 모든 관절 각도는 로봇 한계 안에서만 보냅니다.
- 팔이 제 몸에 부딪히는 자세는 실제 로봇으로도 보내지 않습니다(5장).
- 목표 자세에 제시간에 도착하지 못하면(무언가에 막힘) 멈추고 알려 줍니다.
- 서보를 풀어 팔이 떨어지게 하는 명령은 로봇으로 보내지 않습니다.

12 라이브러리와 자료실

12.1 라이브러리 — 시뮬레이터에 여는 것

윗줄 `라이브러리` 는 시뮬레이터에서 열 수 있는 모든 것을 카드로 모은 화면입니다.
카드마다 시뮬레이터에서 녹화한 짧은 움직이는 그림이 있고, 누르면 시뮬레이터로 돌아가 그것이 바로 열립니다.

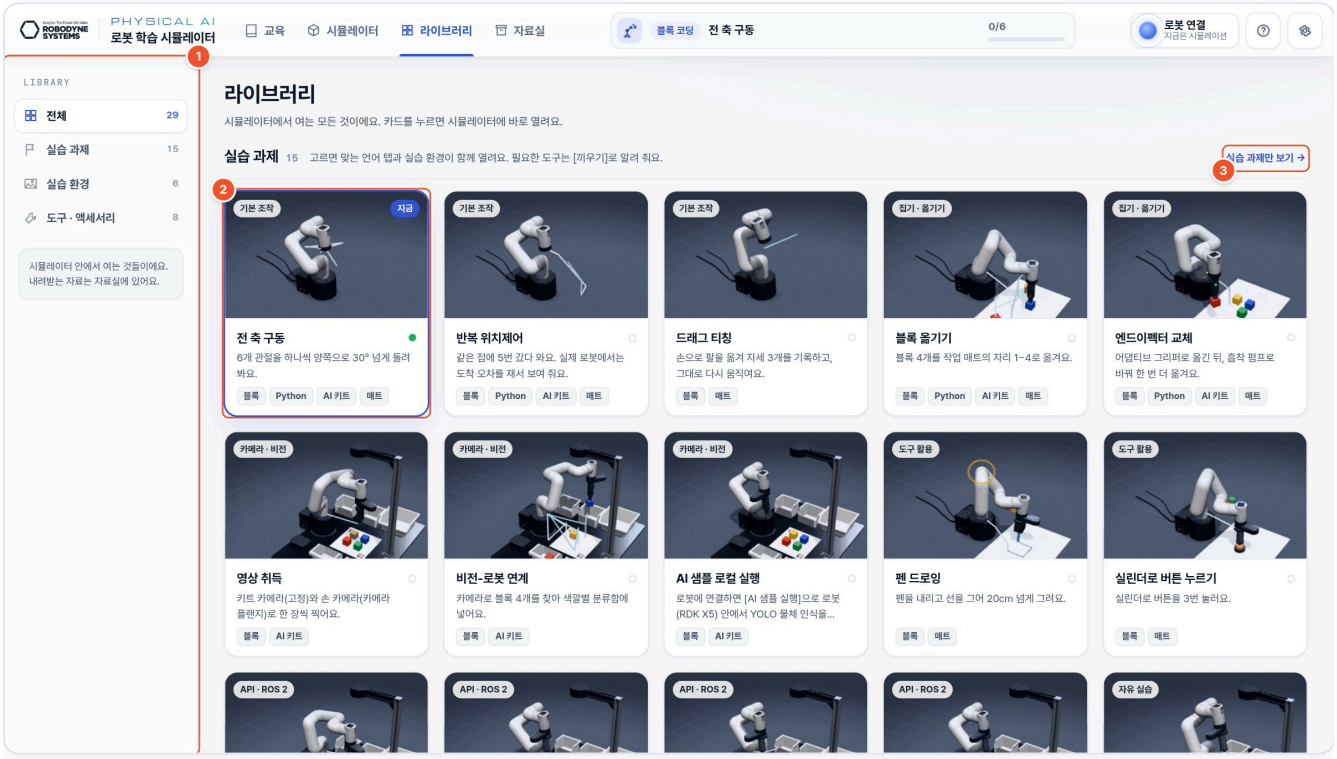


그림 45 라이브러리 — 전체

1 **칸**
전체 · 실습 과제 · 실습 환경 · 도구 · 액세서리.
검수 시연을 켜 두었으면 검수 시연 칸도 있어요.
옆 숫자는 카드 수입니다.

2 **카드**
움직이는 그림, 이름, 한 줄 설명, 할 수 있는 언어 · 환경.
지금 열린 것에는 "지금" 이 붙습니다.

3 `… 만 보기 →`
그 칸만 크게 봅니다.

칸	카드를 누르면
실습 과제	그 과제가 맞는 언어 탭과 실습 환경으로 열립니다(9장)
검수 시연	검수 시연 모드로 그 검수가 열립니다 (선생님이 ⚙ → 검수 시연을 켰을 때만)

칸	카드를 누르면
실습 환경	그 장면이 시뮬레이터에 바로 놓입니다
도구 · 액세서리	로봇 손끝의 도구가 바로 바뀝니다

12.2 자료실 — 내려받기

윗줄 `자료실` 은 수업에 쓰는 파일을 폴더별로 모은 화면입니다.
Windows 의 파일 탐색기처럼 씁니다.
모두 프로그램 안에 들어 있어 인터넷이 없어도 받을 수 있습니다.

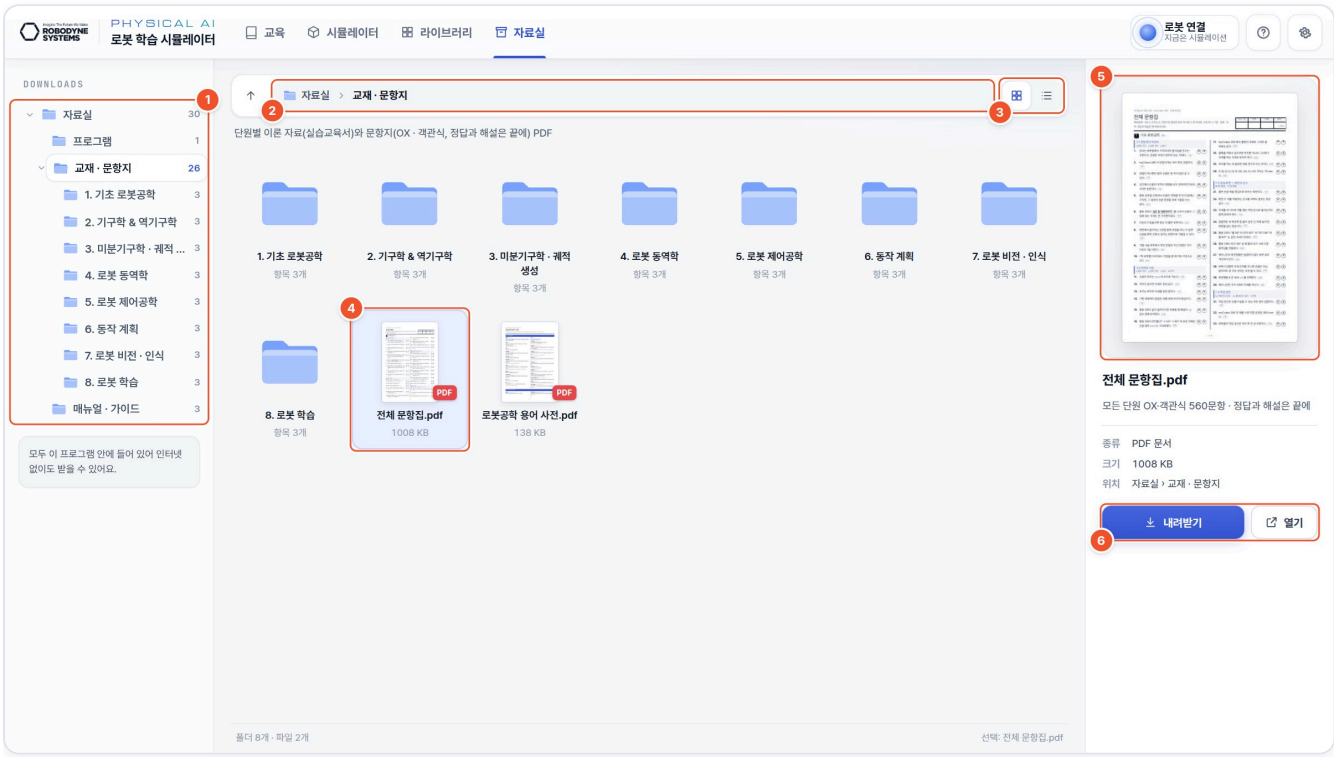


그림 46 자료실 — 교재 · 문항지 폴더에서 PDF 를 고른 모습

1 **폴더 목록**
프로그램, 교재 · 문항지, 매뉴얼 · 가이드.
검수 시연을 켜 두었으면 검수 서류도 있어요.
옆 숫자는 파일 수예요.
`›` 로 안의 폴더를 펼칩니다.

2 **경로**
지금 폴더의 위치.
앞 폴더 이름을 누르거나 `↑` (Backspace) 로 올라갑니다.

3 `큰 아이콘` `목록`
보는 방식.
목록은 이름 · 종류 · 크기로 보여 줍니다.

4 **파일**
한 번 누르면 고르고, 두 번 누르면 엽니다.
폴더는 두 번 눌러 들어갑니다.
화살표 키로도 고릅니다.

5 **미리 보기**
고른 파일의 첫 쪽 그림 · 설명 · 종류 · 크기 · 위치.

6 `내려받기` `열기`
파일을 다운로드 폴더에 받거나 새 창에서 엽니다.

폴더	들어 있는 것
프로그램	PC 프로그램 **Physical AI Tool.html** — 바탕화면에 두고 더블클릭하면 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 엽니다

폴더	들어 있는 것
교재 · 문항지	단원별 이론 교재 · OX 문항지 · 객관식 문항지 PDF, 전체 문항집 · 용어 사전
매뉴얼 · 가이드	이 매뉴얼, 「교사용 교육 가이드라인」, 「로봇 기초교육 자료」 PDF
검수 서류	검수 결과표 — 검수별 시각 · 실측값 한 장 (열어서 인쇄 → PDF). 검수 시연을 켰을 때만

13 교육 탭 — 로봇 시티

윗줄 `교육` 은 **로봇 시티**(산업단지 지도)로 열립니다.
여기서 이론 수업 · 현장 문제 · 로봇 실습을 모두 시작합니다.

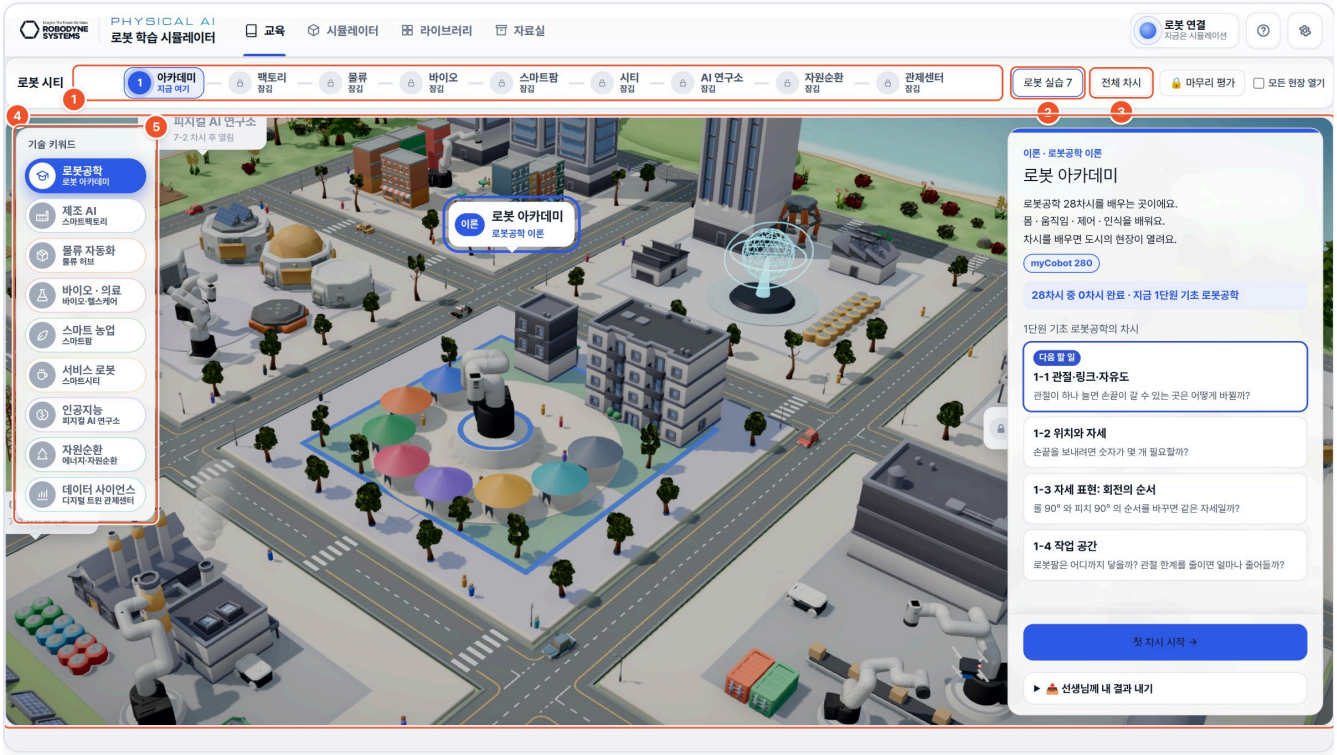


그림 47 교육 탭 — 로봇 시티

1 **로드맵**
배우는 순서대로 아카데미와 현장들.
끝낸 곳 ✓, 지금 할 곳 "지금 여기", 아직 잠긴 곳은 자물쇠.

2 `로봇 실습 7`
납품 검수 7가지를 쉬운 실습으로 합니다.
시뮬레이션으로 해 보고 실물 로봇으로.
처음 로봇을 만지는 반은 여기서 시작합니다.
`선생님과 함께 수업` 으로 반 전체를 이끕니다.

3 `전체 차시`
로봇공학 8개 단원 · 28차시 이론 수업(교육 홈).
수업 대상과 장비를 고르고 차시를 엽니다.
고등학교 50분 · 대학교 75분.

4 **3D 지도**
구역을 누르면 그 현장의 카드가 열립니다.
로봇 · 문제 · 먼저 배울 차시.

5 **기술 키워드**
키워드로 현장을 찾습니다.

오른쪽 카드는 고른 곳의 차시 · 문제와 시작 버튼입니다.
위쪽 `마무리 평가` 는 현장 7곳을 마치면 열리고, 선생님은 **모든 현장 열기** 로 순서와 상관없이 모두 열 수 있습니다.

- 수업 화면은 세 부분입니다.
  위쪽 **단계 막대**(도입 · 개념 · 활동 1 · 2 · 3 · 정리 · 평가).
  왼쪽 **수업 레일**(읽고 · 고르고 · 해 볼 것).
  오른쪽 **3D 화면**.
- 학급 계정으로 로그인하면 진도가 학생마다 저장되고 선생님의 학급 관리에 모입니다(⚙ → 학급 로그인).
- 수업 운영은 「교사용 교육 가이드라인」을 보세요.
  로봇 실습 7 과 선생님과 함께 수업은 「로봇 기초교육 자료」에 있습니다(`자료실` → 매뉴얼 · 가이드).

14 문제가 생기면

증상	해결
exe 를 눌러도 아무것도 안 열림	압축을 푼 폴더에서 실행했는지 확인. 엣지 또는 크롬이 있어야 합니다
"Windows의 PC 보호" 창	`추가 정보` → `실행` (2장)
3D 로봇이 안 보이거나 화면이 느림	새로고침(F5). 다른 프로그램을 닫습니다. 표시 메뉴에서 작은 로봇 · 보조선을 끄면 가벼워집니다
화면에서 로봇을 잃어버림	도구 막대의 **전체 맞춤** 또는 **처음 시점**
팔이 움직이지 않고 "부딪혀요" 알림	알림이 말한 관절을 반대쪽으로 돌리거나 `기본 자세` (5장)
블록이 엉망이 됨	과제 카드의 `예제 코드 처음으로`
블록 · 로봇이 처음 자리가 아님	실습 환경 창의 `처음 상태로` (9장)
놓은 물건을 치우고 싶음	실습 환경 창 → 물건 → `모두 치우기`
`코드 받기` 가 잠겨 있음	`▶ 시뮬레이션` 을 먼저 통과해야 열립니다
로봇이 목록에 안 나옴	PC 와 로봇이 같은 Wi-Fi 인지, 로봇을 켜고 1~2분 기다렸는지, 주소 앞부분이 맞는지 확인
"로봇 서버와 연결이 끊겼어요"	로봇 전원 · Wi-Fi 확인. 화면이 스스로 다시 시도하며, `다시 연결` 로 바로 확인
"로봇 팔이 대답하지 않아요"	팔 전원 · 케이블 확인 후 `다시 연결`
화면과 실제 팔의 자세가 다름	왼쪽 메뉴 `영점`
"로봇에 그리퍼가 끼워져 있어요"	화면의 도구와 실제 도구가 다릅니다. 안내의 `어댑티브 그리퍼로 바꾸기` 를 누르거나 실제 도구를 바꿔 끼웁니다
"로봇의 그리퍼가 대답하지 않아요"	그리퍼와 그리퍼 케이블을 확인합니다. 다른 도구를 끼웠다면 도구 칸에서 그 도구로 바꿉니다

증상	해결
끄고 싶음	시뮬레이터 창과 뒤의 검은 창을 함께 닫습니다

14.1 단축키

키	하는 일
Esc	모든 동작 멈추기 (어느 화면이든)
스페이스	실행 중일 때 멈추기
Ctrl + Enter	시뮬레이션 (블록 · Python · ROS 2)
↑ ↓	`조그` (관절) 에서 관절 고르기
← →	고른 관절 돌리기
+ −	3D 화면 확대 · 축소
Delete	3D 화면에서 고른 물건 지우기